

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Fizik 1 Dersi

Bölüm 2

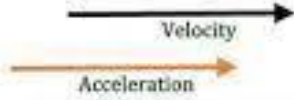
DOĞRUSAL BİR YOL BOYUNCA HAREKET
(Bir Boyutta Hareket)



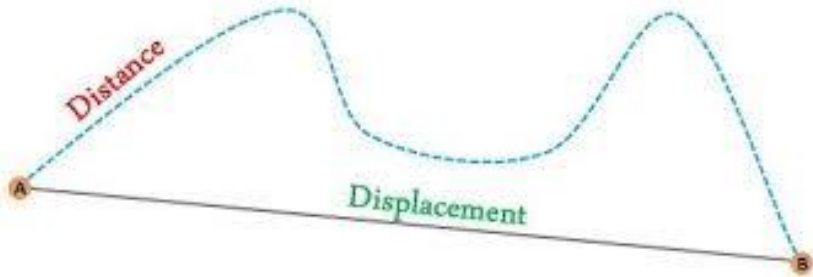
The car is slowing down



The car is speeding up



<https://spl-binal.blogspot.com>



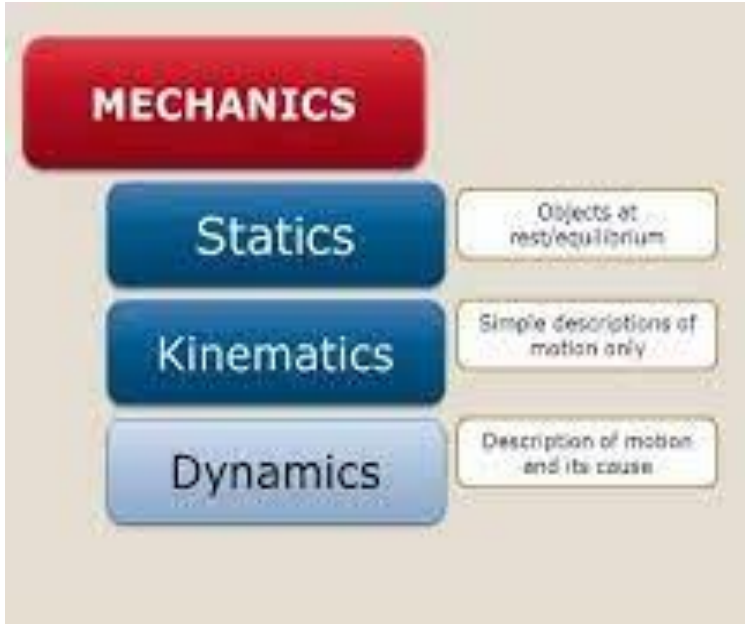
**Speed
vs.
Velocity**



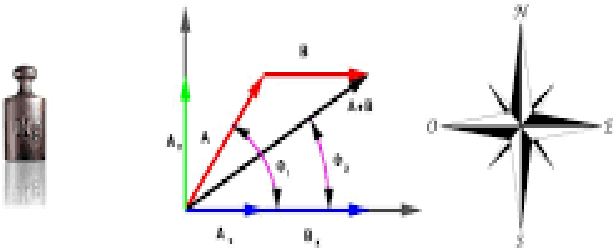
İçerik

- Kinematik
- Yer değiştirme, Ortalama Hız ve Sürat
- Ani Hız ve Sürat
- İvme
- Hareket Diyagramları
- Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
- Serbest Düşen Cisimler

GİRİŞ



Kinematics & Dynamics



Vector versus Scalar Quantity

- Fiziğin cisimlerin hareketini inceleyen dalı mekaniktir.
- Hareket bilimini kinematik ve dinamik olarak ikiye ayırabiliriz. Mekanikte, statik cisimlerin durma durumunu inceler
- Kinematik cisimlerin yalnızca hareketiyle ilgilenir. Burada önemli olan cisimlerin izlediği yoldur.
- Hareket ile cisimlerin üzerine etki eden kuvvetler veya cisimlerin çeşitli özellikleri arasındaki ilişki dinamik adı altında incelenir.
- Bir hareketi oluşturan unsurları uzay ve zaman cinsinden ifade edilmesiyle ilgilenen klasik mekanik branşına “Kinematik” adı verilir

Kinematik Nicelikler Tablosu

Hareket ile ilgili Sorular	Soruya cevap veren nicelikler		SI Birimi
	Skaler	Vektörel	
Ne zaman?	Zaman t		s
Nerede?	Uzaklık d	Yer deęiřtirme Δx	m
Ne kadar Hızlı?	Anlık Sürat v	Anlık Hız v	m/s
	Ortalama Sürat v	Ortalama Hız v	
Hız deęiřimi?	İvme a	İvme a	m/s ²



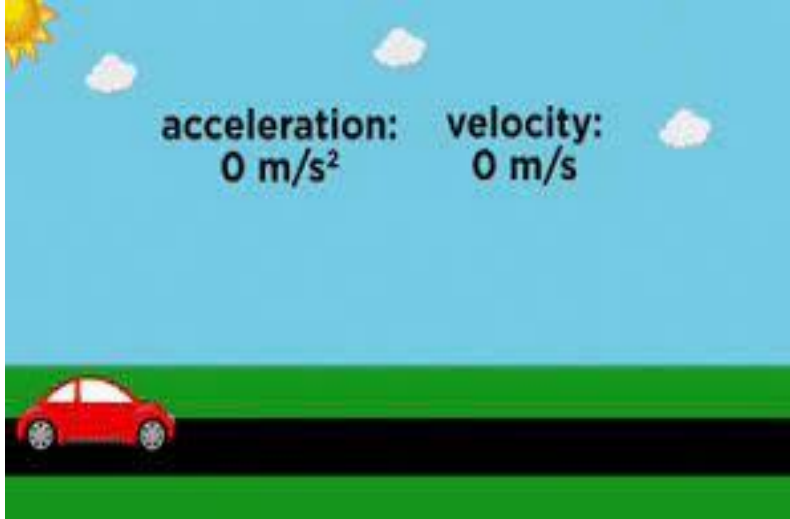
Kinematik (Skaler)

- Temel Nicelikler
 - Mesafe (distance),
 - Sürat (speed),
 - Zaman
- $\text{Sürat} = \text{mesafe} / \text{zaman}$
- Cismin süratinden bahseder
- Skaler bir nicelikdir
- Sürat daima pozitiftir asla negatif olmaz
- Hareketli bir cismin ortalama sürati asla sıfır olmaz (yer değiştirmesi sıfırsa hızı sıfır olabilir)





Kinematik (Vektörel)



- Temel Nicelikler
 - Yer deęiřtirme (displacement),
 - Hız (velocity)
 - Ortalama Hız
 - Anlık Hız
 - zaman
- Hız=Yer deęiřtirme/zaman
- Cismin hızından bahseder
- Vektörel bir niceliktir
- Pozitif ya da negatif olabilir. Bu iřaret yönünü belirtmektedir.
- Hareketli bir cismin yer deęiřtirmesi sıfırsa hızı sıfır olabilir

Displacement

Distance

Bir parçacığın konumundaki değişiklik onun yer değiştirmesi olarak tanımlanır. Yer değiştirme bir hareketlinin son konumu ile ilk konumu arasındaki uzaklıktır.

$$\Delta x \equiv x_s - x_i$$

Hareket eden parçacığın aldığı yol ile yer değiştirmesi aynı değildir. "Yer değiştirme vektörel bir nicelikdir"

Yerdeğiştirme (Δx)

(Displacement)

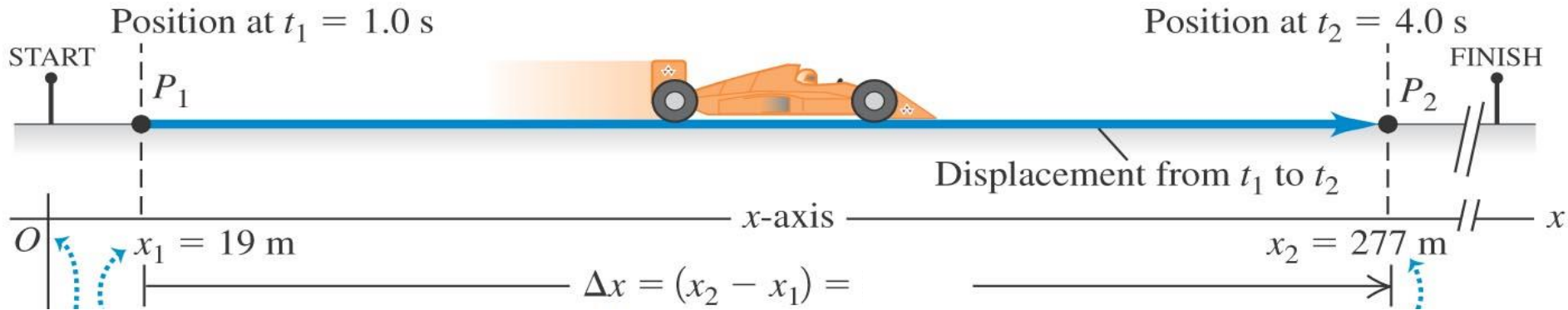
Örnek : Şekildeki aracın hareketi;

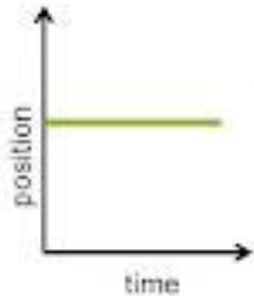
$t = 0$ da $x = 0$ noktasında bulunan araç

$t_1 = 1$ sn zamanında $x = 19$ m konumunda

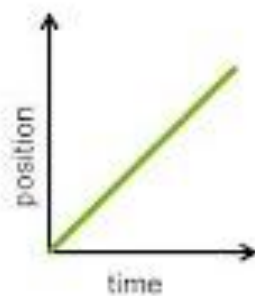
$t_2 = 4$ sn zamanında $x = 277$ m konumunda

$\Delta x = ?$

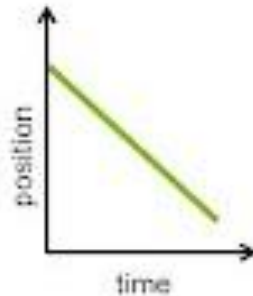




Slope is zero
velocity is zero
(object at rest)



Slope is positive
velocity is constant, positive

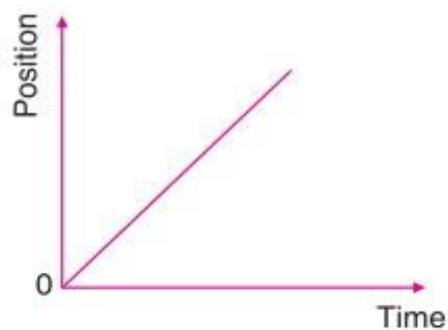


Slope is negative
velocity is constant, negative

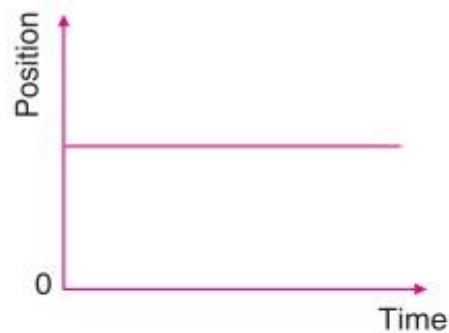


Slope is curve
velocity is not constant
(object accelerating)

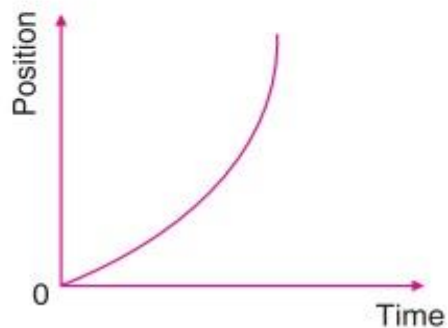
Konum-Zaman Grafiği



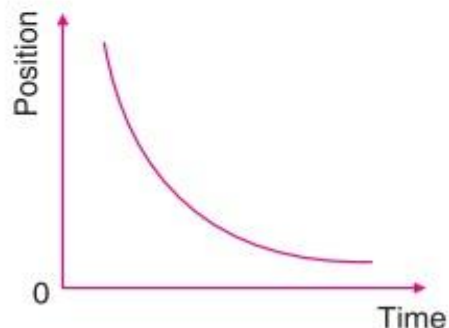
(A) Uniform motion



(B) Object is at rest



(C) Non-uniform motion, rate of change in position is increasing



(D) Non-uniform motion, rate of change in position is decreasing

Ortalama hız (Average Velocity)



Bir parçacığın konumunun zaman içinde değişme oranına o parçacığın hızı denir.

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Ortalama hız vektörel bir büyüklüktür. Çünkü Δx gibi vektörel bir büyüklüğün Δt gibi skaler bir büyüklüğe bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu nedenle hız hem büyüklük hem de yön belirtmektedir. Hızın yönü Δx vektörü ile aynı yöndedir.

Ortalama hız, parçacığın ilk ve son konumları arasındaki yerdeğiştirme ile ilgilenir bu noktalar arasındaki hareketi ile ilgilenmez.

Bu açıdan bakıldığında soldaki şekilde yerdeğiştirme sıfır olduğu için ortalama hız da sıfırdır.

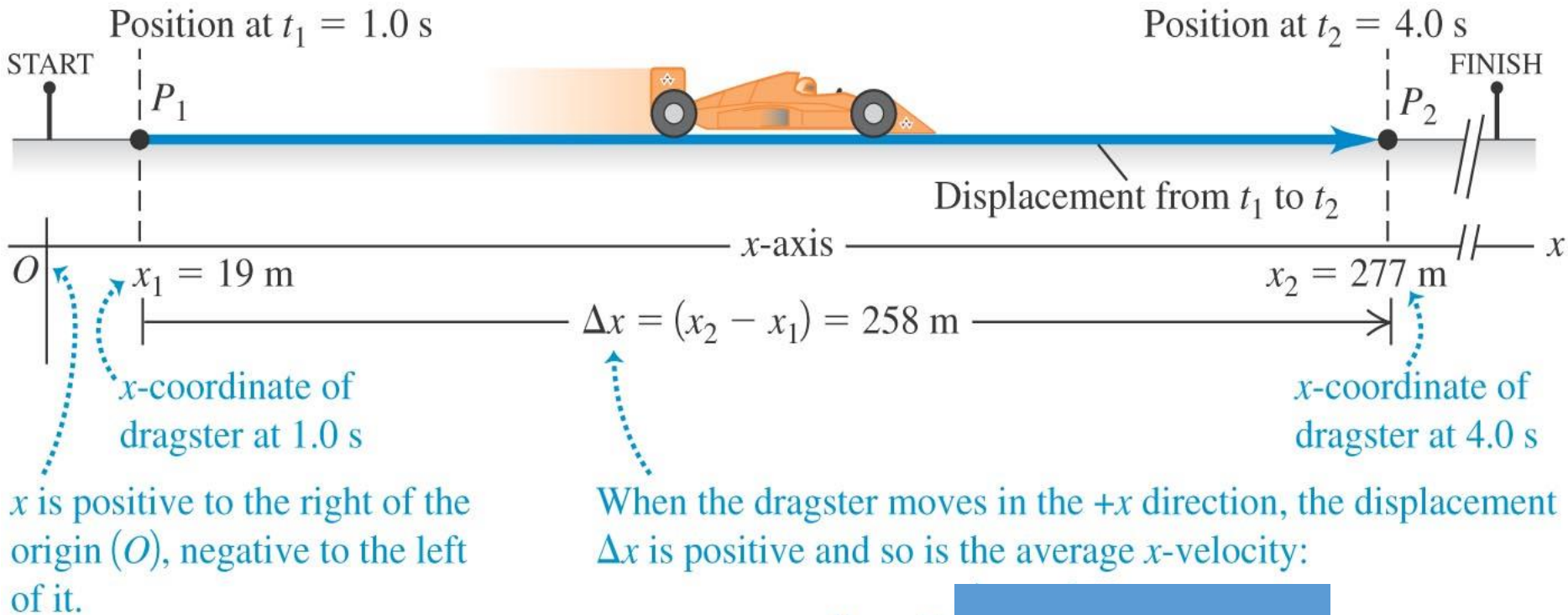
Ortalama sürat hareket boyunca alınan toplam yolun geçen toplam zamana oranıdır ve ortalama hız gibi vektörel bir büyüklük değildir.

Displacement

Distance

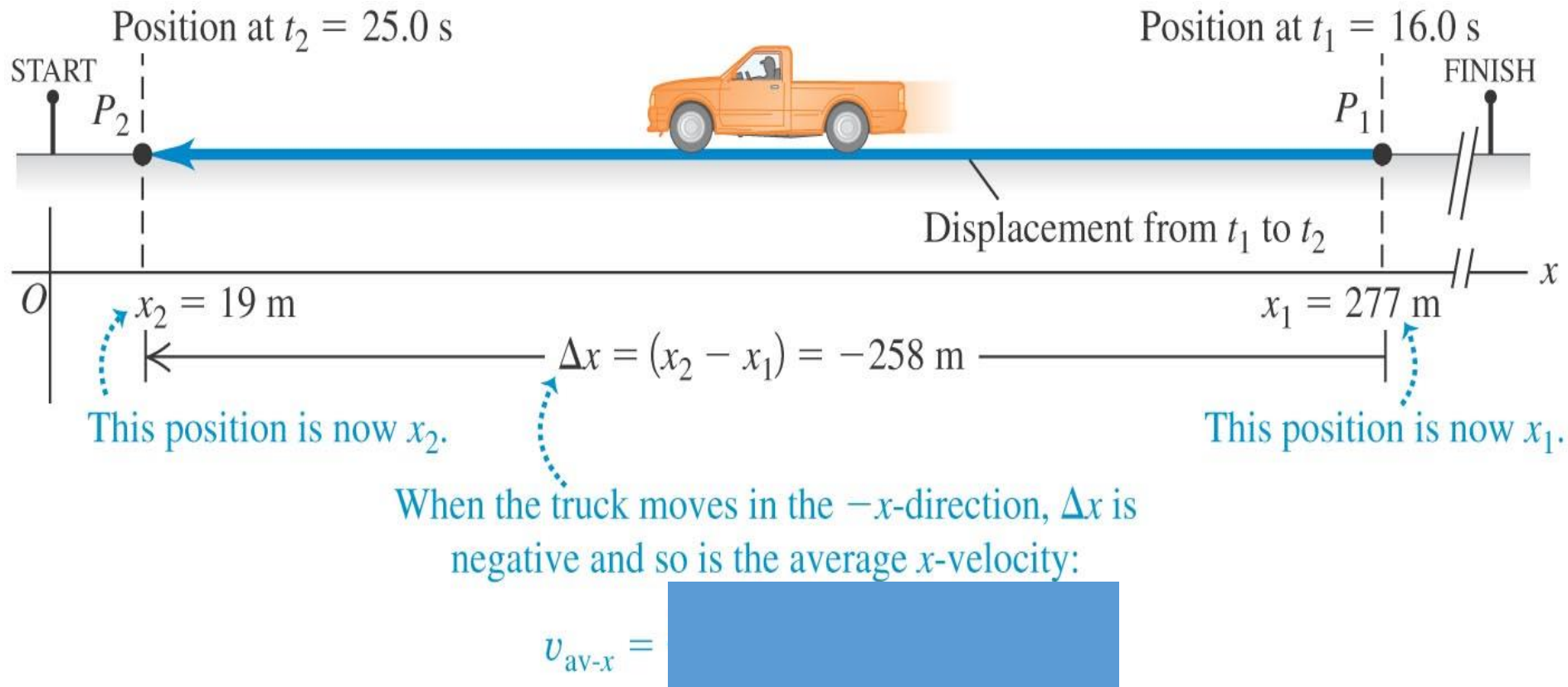


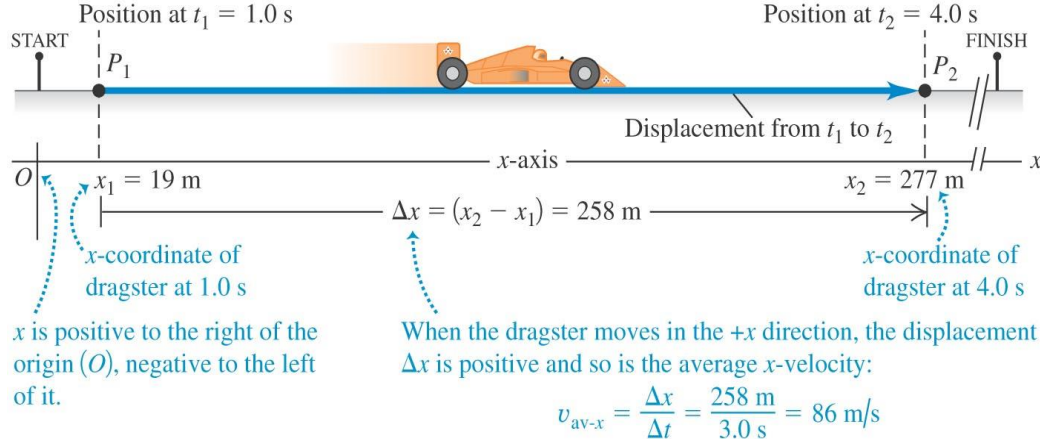
Ortalama hız hesaplayalım (Average Velocity)



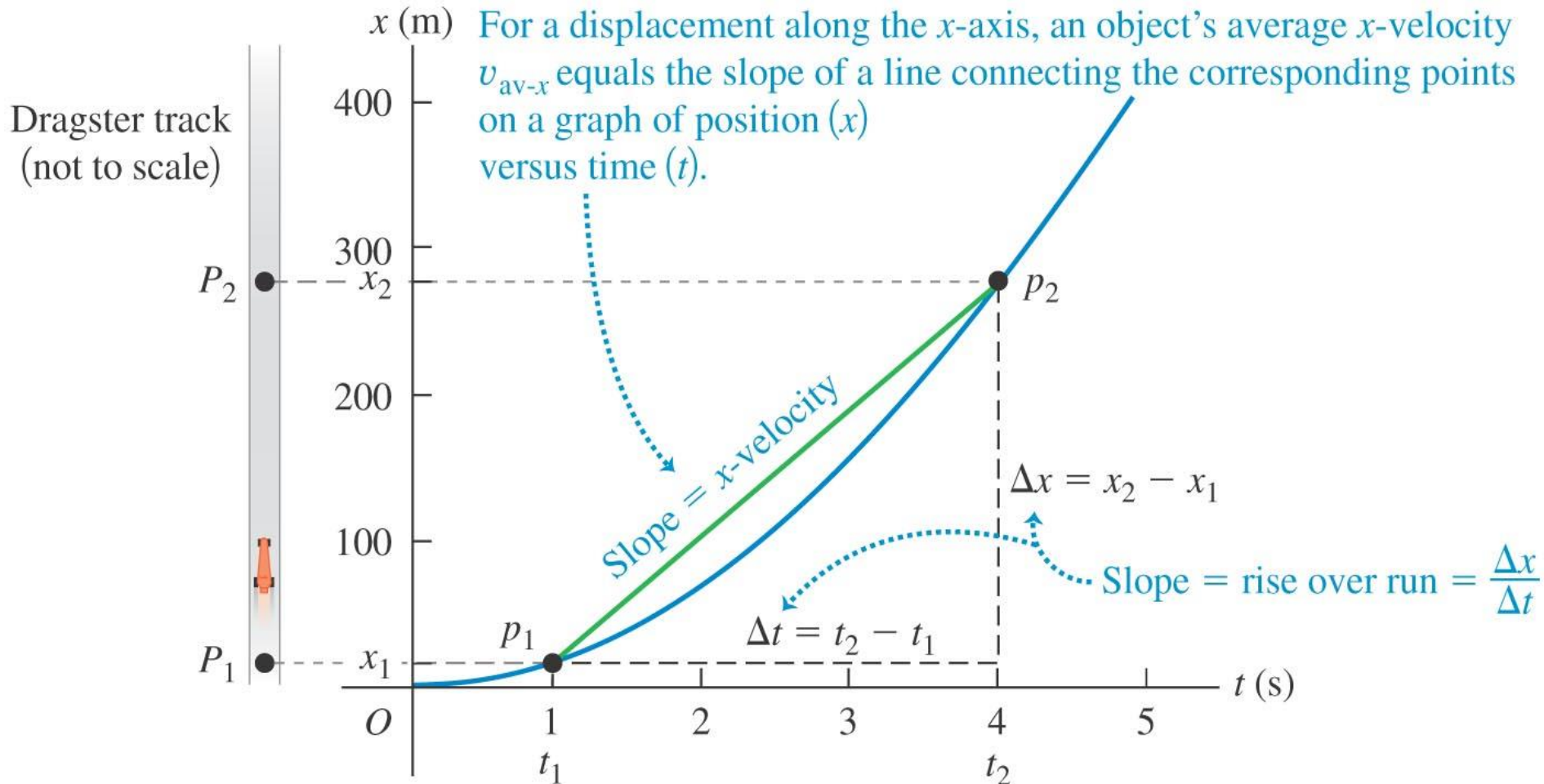
$$v_{av-x} =$$

Ortalama hız hesaplayalım (Average Velocity)





•Sears ve Zemansky'nin Üniversitesi Fizik Cilt 1, S 38,39.
Pearson Education Yayıncılık.



Anlık hız (Instantaneous Velocity)

Bir parçacığın hızının sınırlı bir zaman aralığında değil de belirli bir andaki hızına ani hız denir. Bu hız, farklı zaman aralıklarında ortalama hızın sabit olmadığı durumlarda özellikle önemlidir.

Ani veya Anlık hız, $\Delta x / \Delta t$ oranının Δt sıfıra giderken aldığı değerdir; yani Δt sıfıra yaklaşırken $\Delta x / \Delta t$ oranının limit değerine eşittir.



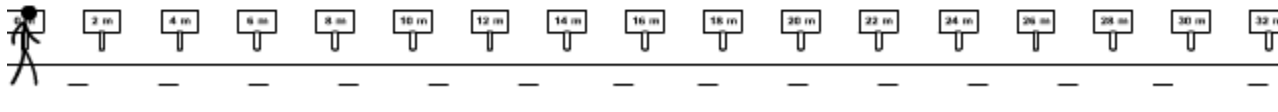
$$v = \frac{\Delta x}{t}$$



Entire Trip
Average Velocity = 3.5 m/s Right

Now
Instantaneous Velocity = 0.0 m/s

$$v_x \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$



Time: 0.0 s

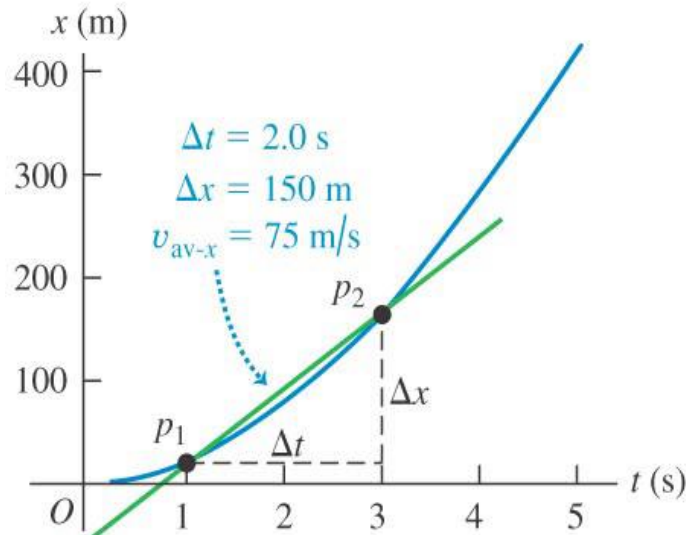
$$v_x \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

- Matematiksel gösterimde bu limite x'in t'ye göre türevi denir.
- Ani hız pozitif, negatif ve sıfır olabilir.
- Ani hız vektörünün boyuna sürat adı verilir.
- ani hız vektörünün boyu olarak ifade edildiğinden sürat daima pozitif olur

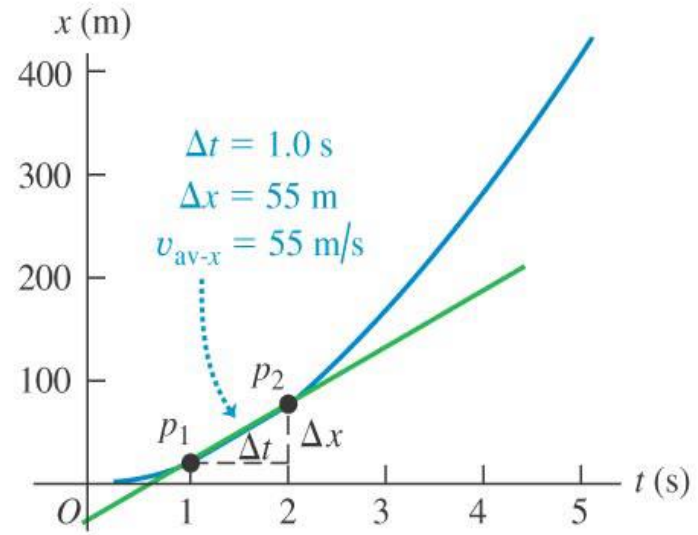
$$v = |\mathbf{v}| = \left| \frac{dx}{dt} \right|$$

Konum zaman grafiğinden, ortalama hız ve anlık hızın bulunması

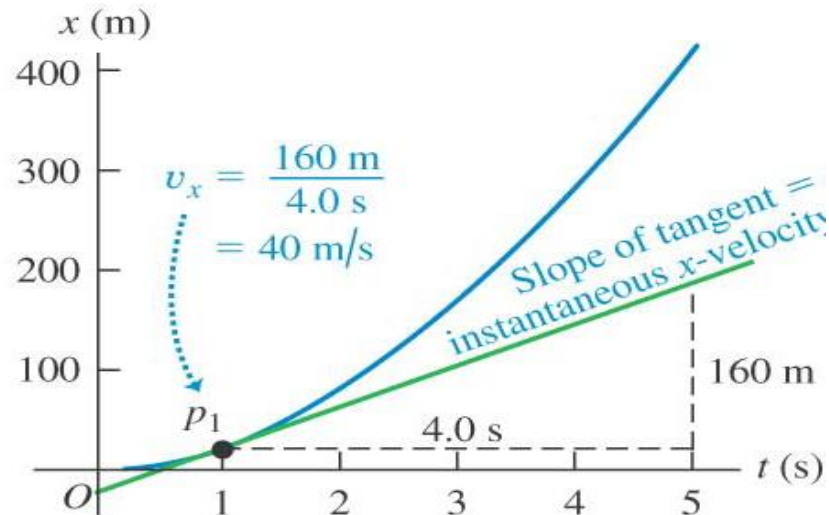
(a)



(b)

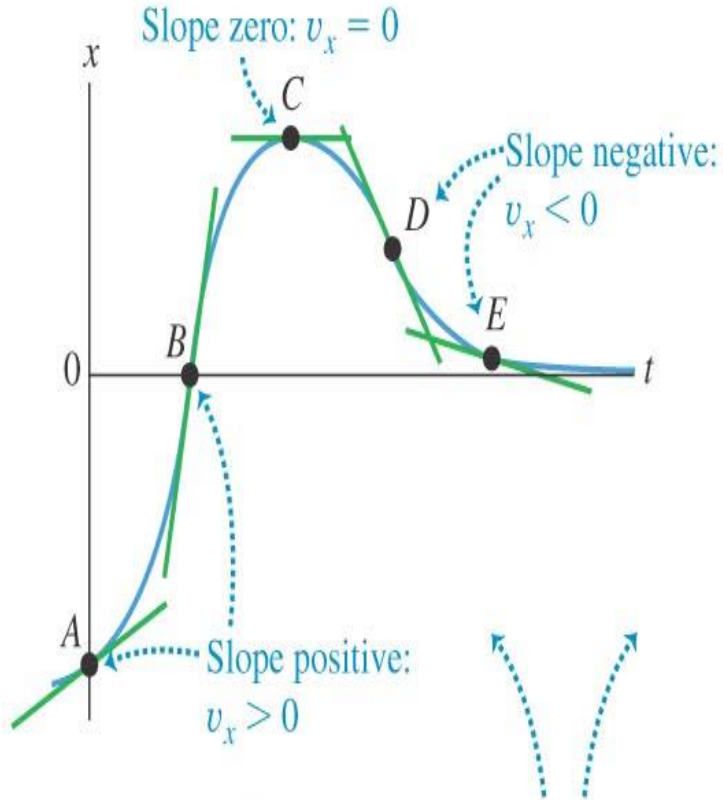


(c)



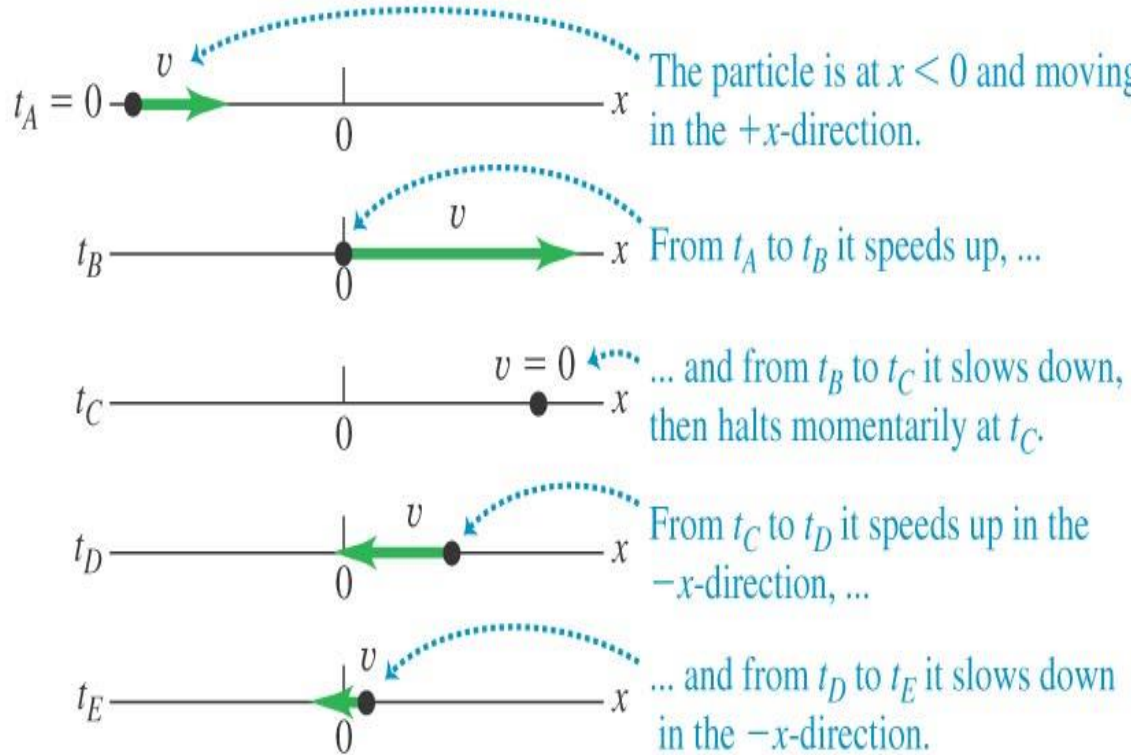
Şekil : (a) Bir parçacığın hareketinin x - t grafiği. Herhangi bir noktadaki teğetin eğimi o noktadaki anlık hıza eşittir. (b) Parçacığın konum ve hızını x - t grafiğinde belirlenen noktalarda gösteren hareket diyagramı

(a) x - t graph

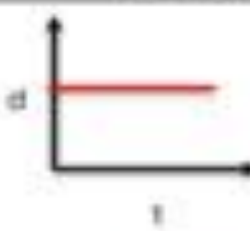
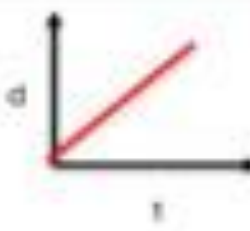
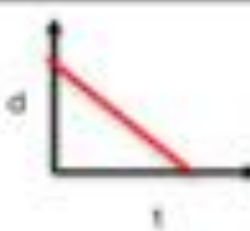
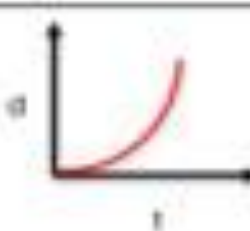
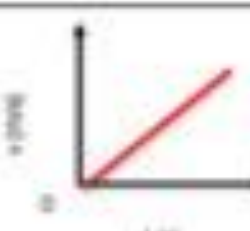
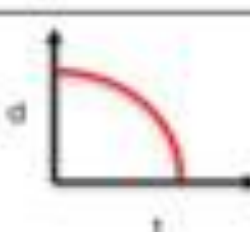
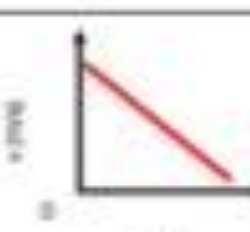


The steeper the slope (positive or negative) of an object's x - t graph, the greater is the object's speed in the positive or negative x -direction.

(b) Particle's motion

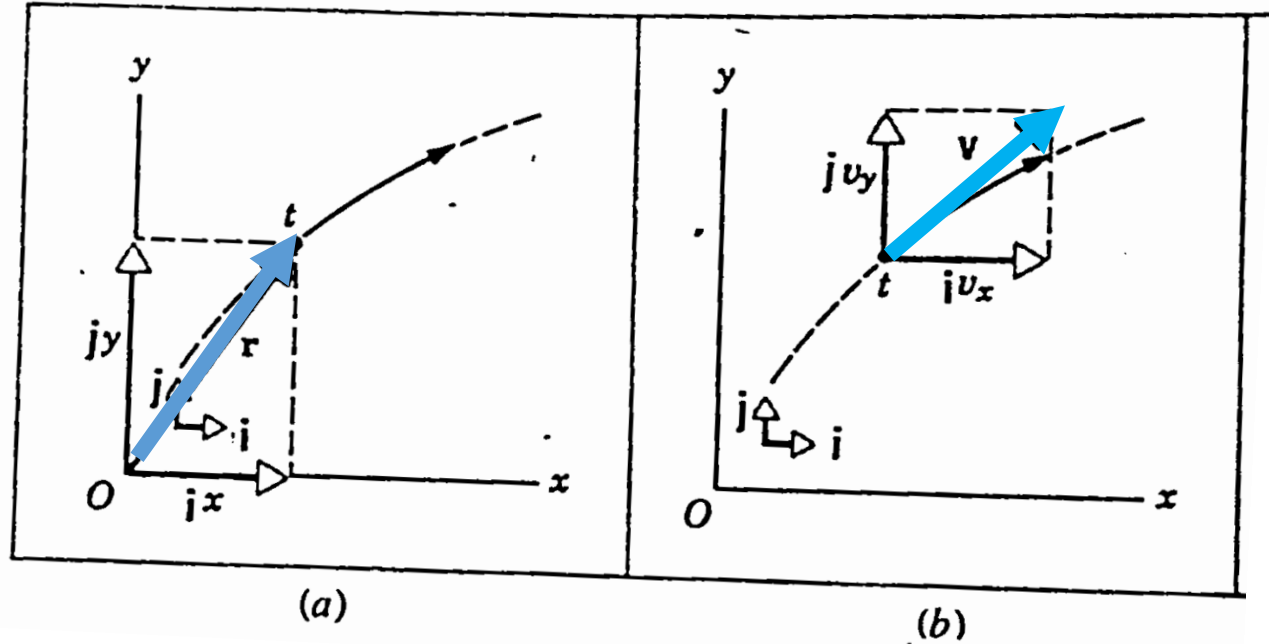


Bir cismin x - t grafiğinde eğimi(artı ya da eksi yönde) ne kadar dik ise, cismin hızının artı yada eksi yönde büyüklüğü de o kadar fazladır.

Motion	$d-t$ graph	$v-t$ graph
Standing still		
Constant positive velocity		
Constant negative velocity		
Positive acceleration		
Negative acceleration		

Hız-Zaman Grafiği

Tek boyutlu hareket-değişken hız



Şekil x-y düzlemi içinde bir eğri üzerinde hareket eden parçacığın hareketini göstermektedir. Herhangi bir t anında parçacığın seçilen merkeze göre konumu r vektörüyle belirtilmektedir.

$$r = xi + yj$$

Aynı t anındaki hızı ise

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dx}{dt}i + \frac{dy}{dt}j$$

$v = v_x i + v_y j$ (iki boyutlu); $v = v_x i$ (**tek boyutlu**); $v = v_x i + v_y j + v_z k$ (üç boyutlu)

- Konum zamana bağılı olarak da ifade edilebilir.

$$x = At^n \text{ ; burada } A \text{ ve } n \text{ sabit sayılardır}$$

- Bu şekilde ifade edilen konum denkleminde parçacığın herhangi bir zamandaki konumu ve hızı kolaylıkla bulunabilir.

$$x = At^n \text{ ; burada } A \text{ ve } n \text{ sabit sayılardır}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = nAt^{n-1}$$

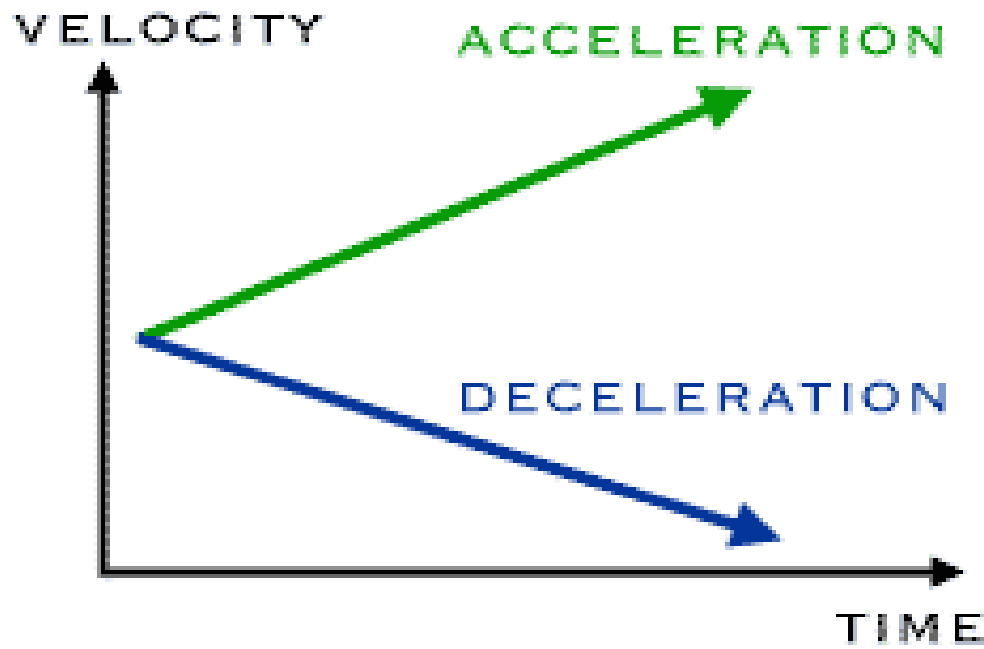
Bazı fonksiyonların türevleri			
fonksiyon (y)	$y' = \frac{dy}{dx}$ türevi	fonksiyon (y)	$y' = \frac{dy}{dx}$ türevi
x	1	$\sin x$	$\cos x$
x^3	$3x^2$	$\cos x$	$-\sin x$
x^{-5}	$-5x^{-6}$	$\tan x$	$1/\cos^2 x$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	e^x	e^x
x^n	$n x^{n-1}$	$\ln x$	$1/x$

Kinematikte bu formüller kullanılırken bağımsız değişken t alınmalıdır.

Örnek

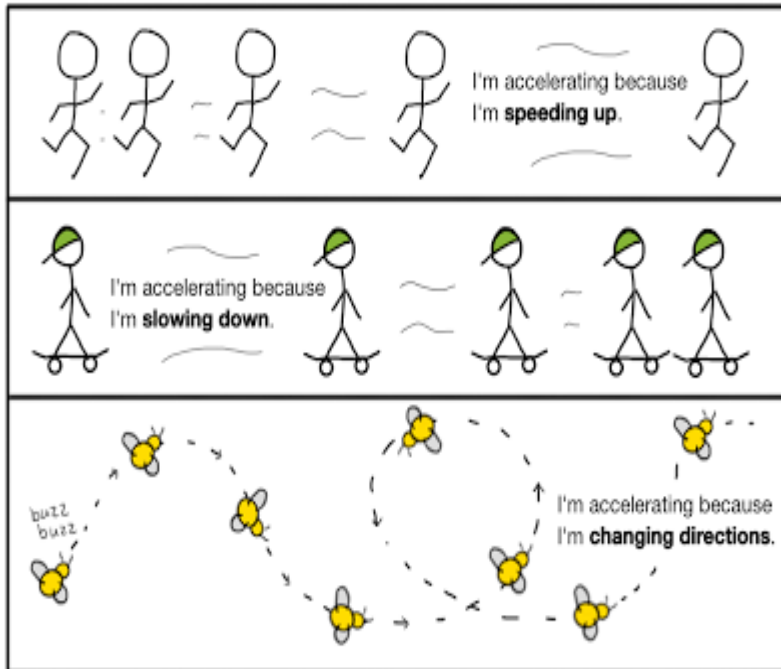
Bir parçacık x eksenini boyunca hareket etmekte olup, x koordinatı $x = -4t + 2t^2$ ifadesine göre zamanla değişmektedir.

- a) $t=0$ ile $t=1$ s deki konumlarını, bu aralıktaki yerdeğiştirme ve ortalama hızlarını bulunuz?
- b) $t=1$ ile $t=3$ s deki konumlarını, bu aralıktaki yerdeğiştirme ve ortalama hızlarını bulunuz?
- c) $t=2$ s de parçacığın ani hızını bulunuz.



İvme

- Bir parçacığın hızı zamana göre değişiyorsa parçacık ivmeli hareket ediyor demektir.
- Bir parçacığın ortalama ivmesi parçacığın hızındaki değişimin, bu değişimin olduğu Δt zaman aralığına oranı olarak tanımlanır



$$a_x \equiv \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xs} - v_{xi}}{t_s - t_i}$$

Ani ivme, ortalama ivmenin Δt sıfıra yaklaşırken limiti olarak tanımlanır

$$a_x \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

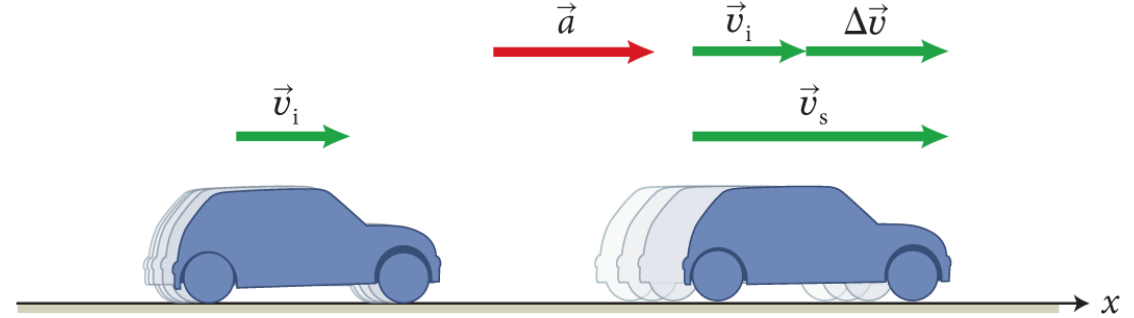
$x = At^n$;burada A ve n sabit sayılardır

$$v = \frac{dx}{dt} = nAt^{n-1}$$

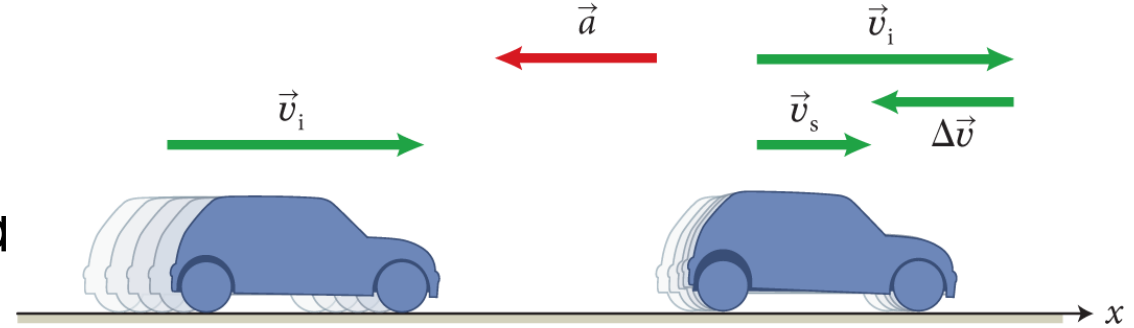
$$a = \frac{d^2 x}{dt^2} = n(n-1)At^{n-2}$$

İvmenin yönü

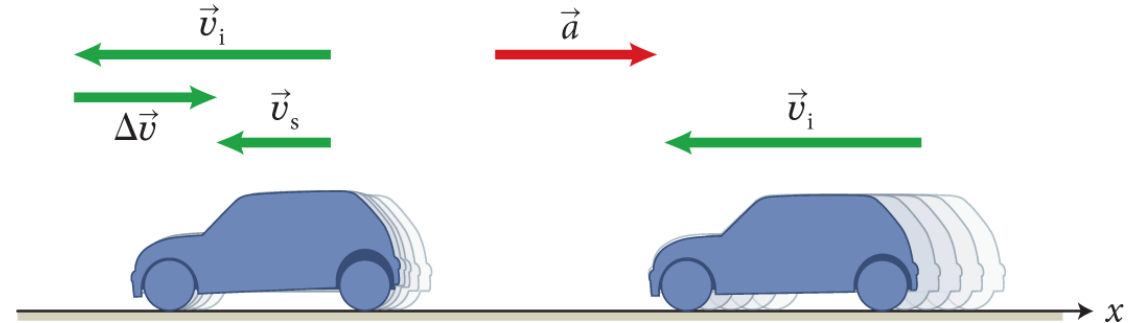
(a) Araba pozitif x yönünde süratleniyor



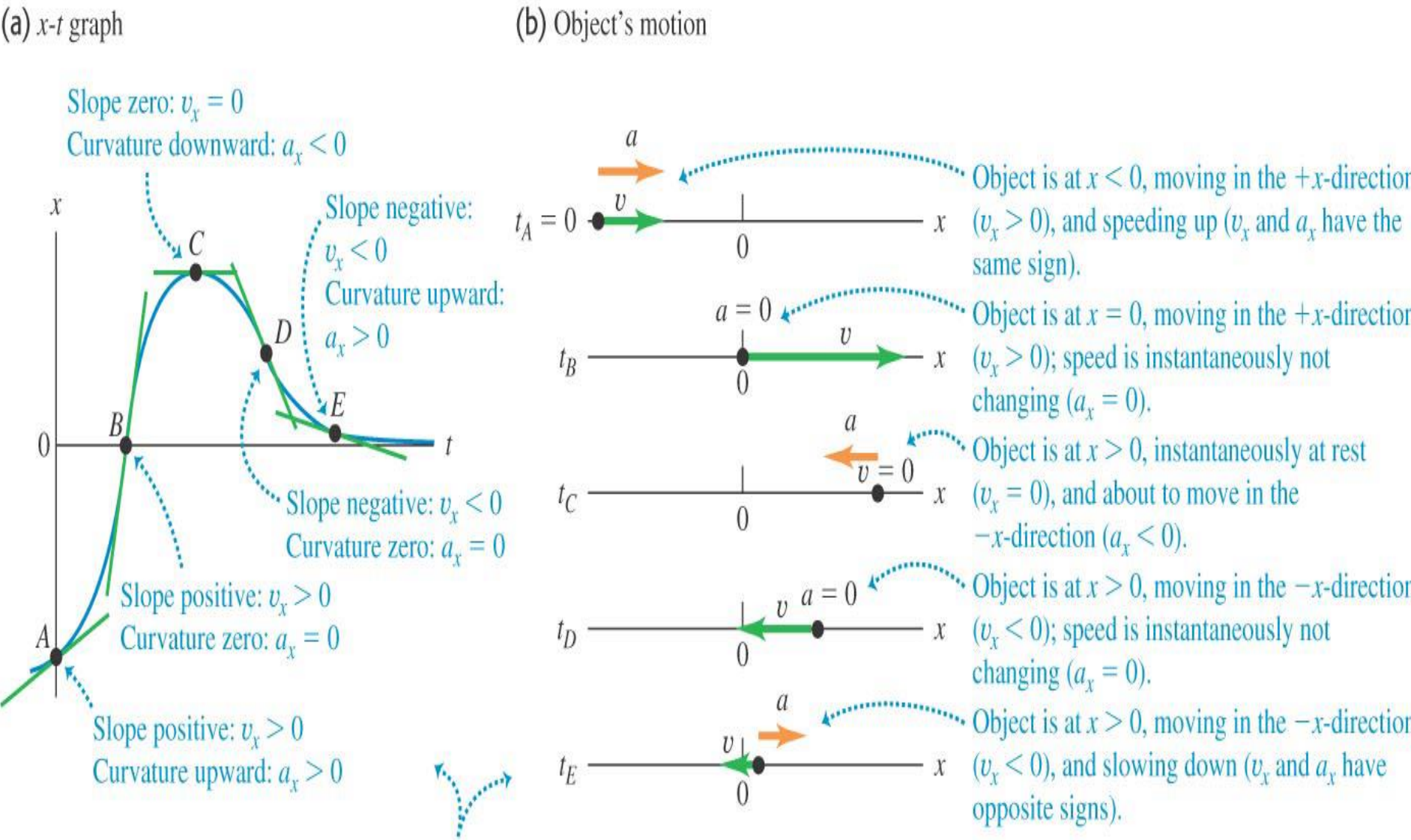
(b) Araba pozitif x yönünde yavaşlıyor



(c) Araba negatif x yönünde yavaşlıyor

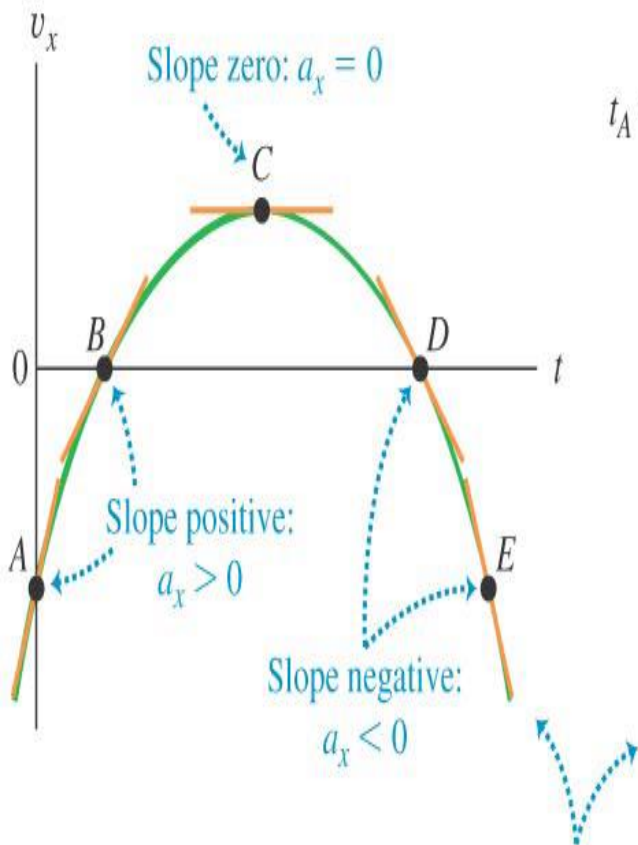


Arabanın
İvmesinin yönü
arabanın
üzerinde
süratlendiği ya da
yavaşladığı
ekseninin yönüne
bağlıdır.



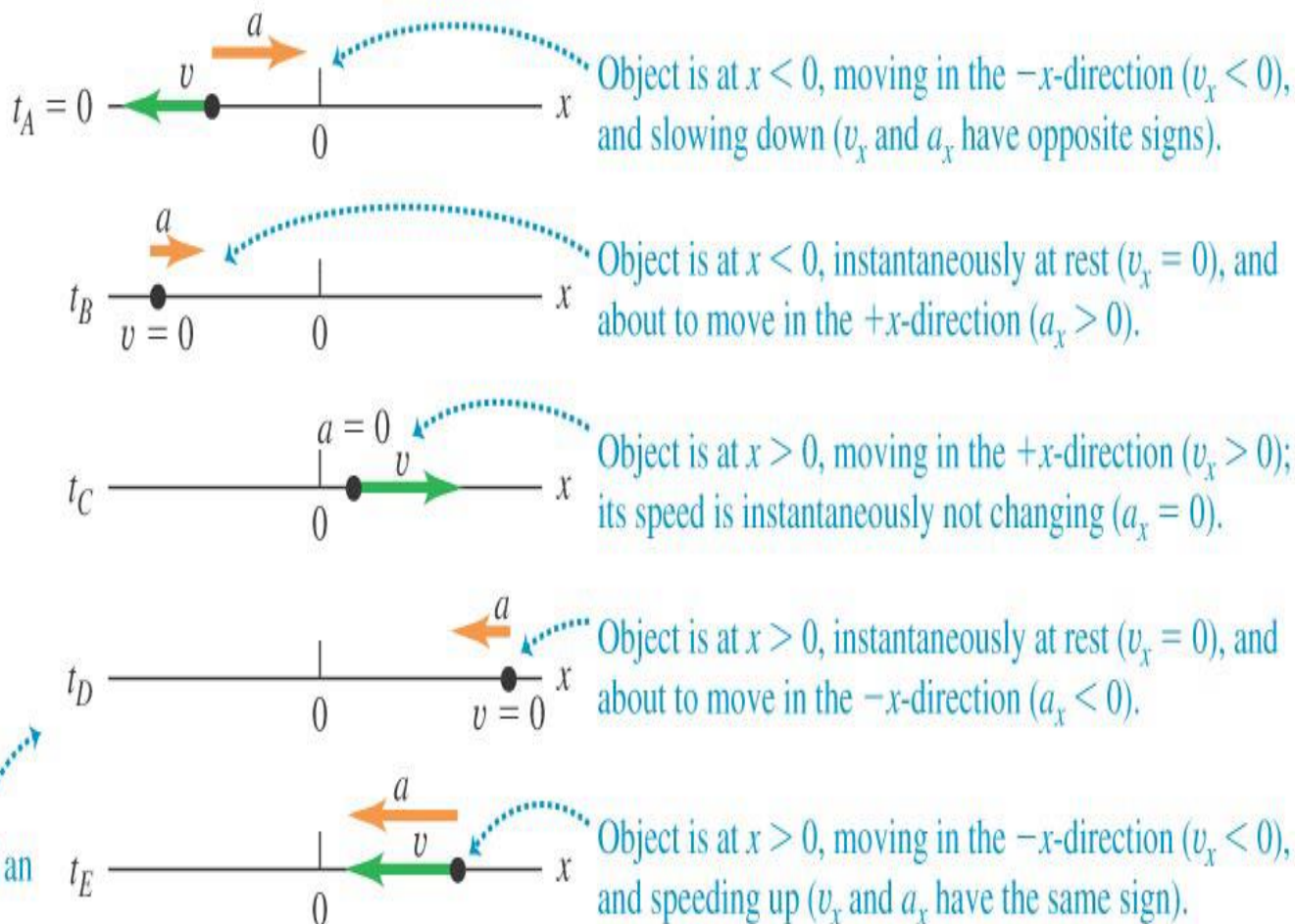
The greater the curvature (upward or downward) of an object's x - t graph, the greater is the object's acceleration in the positive or negative x -direction.

(a) v_x - t graph for an object moving on the x -axis



The steeper the slope (positive or negative) of an object's v_x - t graph, the greater is the object's acceleration in the positive or negative x -direction.

(b) Object's position, velocity, and acceleration on the x -axis

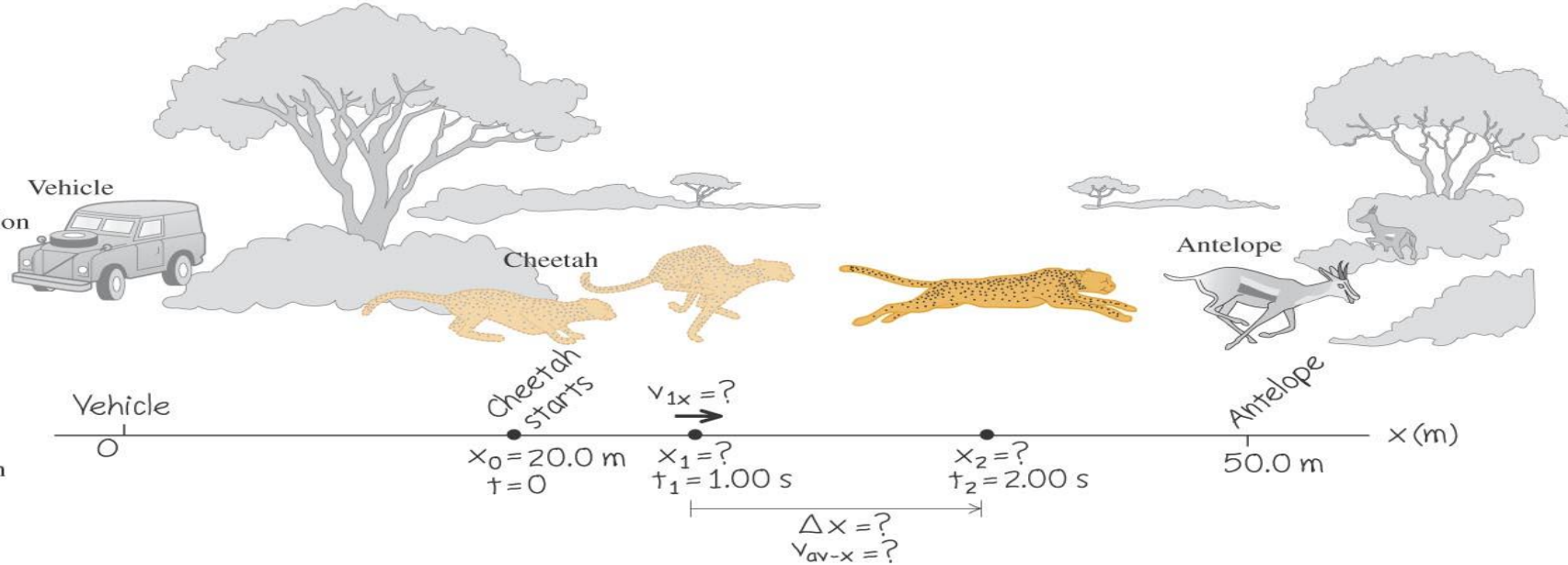


Ortalama ve anlık hızlar:

Örnek

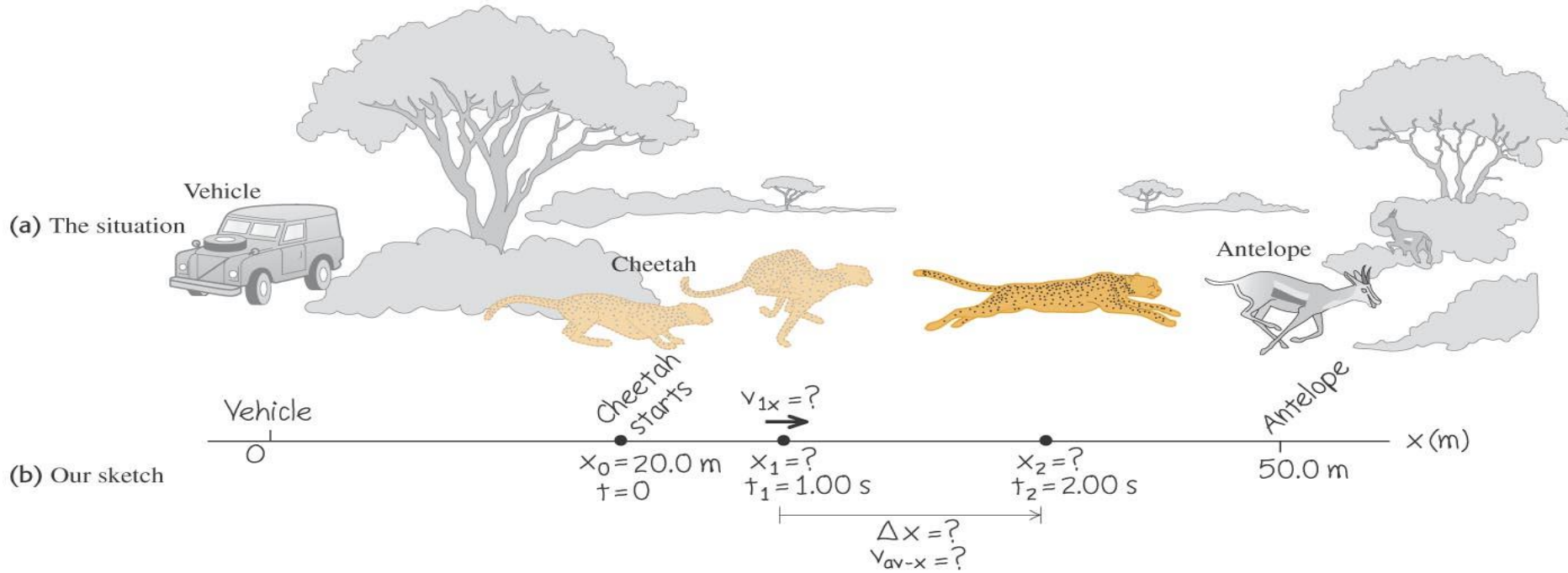
Şekil’de görülen çita, gözlemcinin aracının 20 m doğusunda yatmaktadır. Çita $t=0$ anında bir ceylana saldırmak için doğrusal bir yol üzerinde koşmaya başlar. Hareketin ilk 2 saniyesi içinde çitanın konumu, $x=20+5t^2$ denklemine uymaktadır.

- (a) Çitanın $t_1=1\text{ s}$ ile $t=2\text{ s}$ lerdeki konumlarını, bu aralıktaki yerdeğiştirmesini ve bu zaman aralığındaki ortalama hızını bulun.



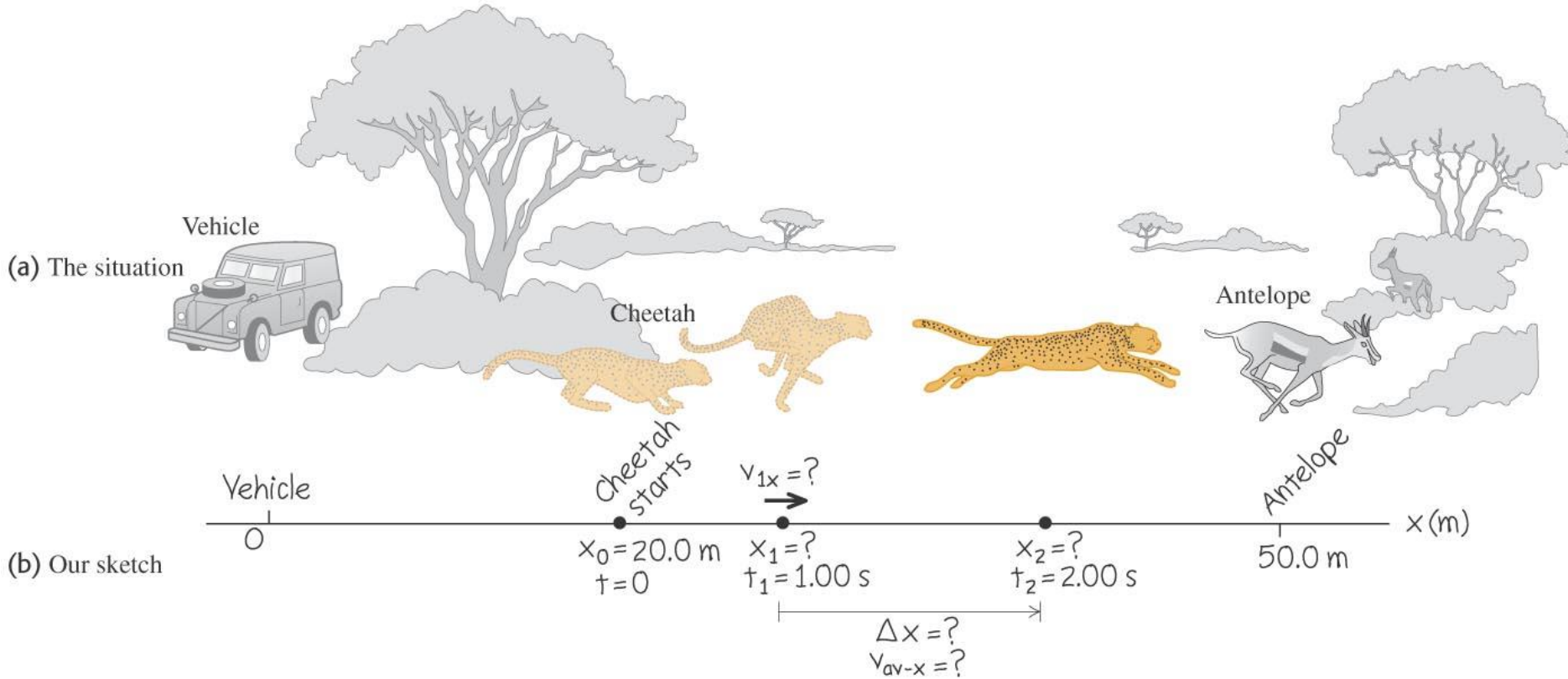
- (c) Our thinking
- ① We draw an axis. We point it in the direction the cheetah runs, so that our values will be positive.
 - ② We choose to place the origin at the vehicle.
 - ③ We mark the initial positions of the cheetah and the antelope. (We won't use the antelope's position—but we don't know that yet.)
 - ④ We're interested in the cheetah's motion between 1 s and 2 s after it begins running. We place dots to represent those points.
 - ⑤ We add symbols for known and unknown quantities. We use subscripts 1 and 2 for the points at $t = 1\text{ s}$ and $t = 2\text{ s}$.

(b) Çitanın $t=1\text{ s}$ den sonra ortalama hızlarını $\Delta t=0.1\text{ s}$ olarak bulun, sonra $\Delta t=0.01\text{ s}$ ve $\Delta t=0.001\text{ s}$ olarak bulun.



- (c) Our thinking
- ① We draw an axis. We point it in the direction the cheetah runs, so that our values will be positive.
 - ② We choose to place the origin at the vehicle.
 - ③ We mark the initial positions of the cheetah and the antelope. (We won't use the antelope's position—but we don't know that yet.)
 - ④ We're interested in the cheetah's motion between 1 s and 2 s after it begins running. We place dots to represent those points.
 - ⑤ We add symbols for known and unknown quantities. We use subscripts 1 and 2 for the points at $t = 1\text{ s}$ and $t = 2\text{ s}$.

(c) Anlık hızı zamanın fonksiyonu olarak veren genel bir ifade oluşturun ve bunu kullanarak $t=1$ s ve $t=2$ s anlarındaki anlık hızları bulun.



Örnek

Ortalama ivme: Bir astronot yörüngedeki uzay aracından çıkarak yeni uzay manevra aygıtını denemektedir. Bir doğru üzerinde hareket ederken uzay gemisindeki arkadaşı da onun hızını her 2 s'de bir ölçmektedir. İlk ölçüm $t=1$ s anında yapılmıştır. Ölçülen hızlar tabloda gösterilmiştir.

Aşağıda Belirtilen zaman aralıkları için, astronotun hızının bu zaman aralığında artıyor mu yada azalıyor mu olduğunu belirtiniz ve ortalama ivmelerini bulunuz. Hız zaman ve ivme zaman grafiklerini çiziniz.

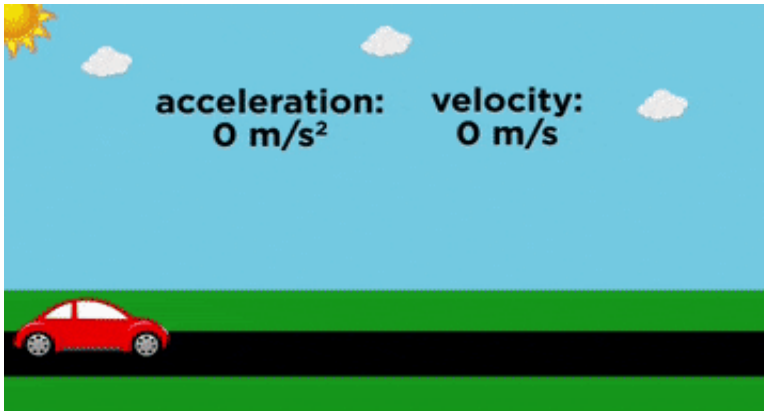
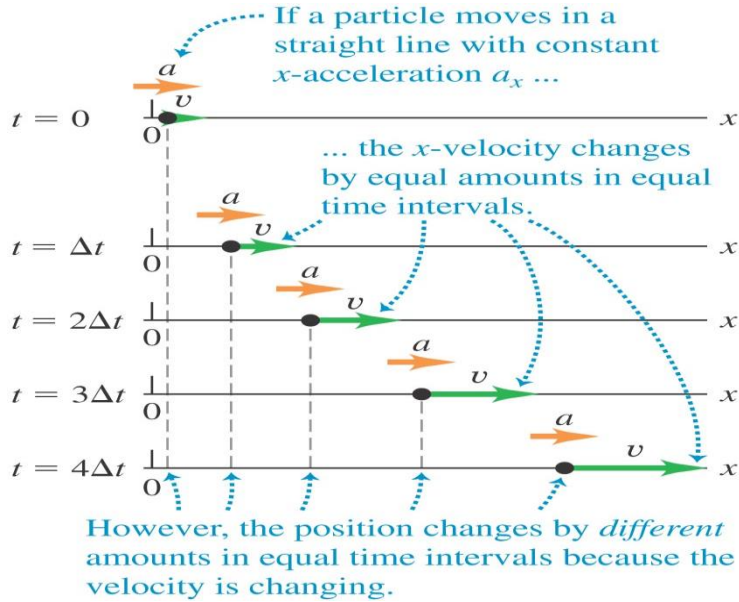
a) $t_1=1$ s, $t_2=3$ s; b) $t_1=5$ s, $t_2=7$ s; c) $t_1=9$ s, $t_2=11$ s; d) $t_1=13$ s, $t_2=15$ s

t	v_x	t	v_x
1.0 s	0.8 m/s	9.0 s	-0.4 m/s
3.0 s	1.2 m/s	11.0 s	-1.0 m/s
5.0 s	1.6 m/s	13.0 s	-1.6 m/s
7.0 s	1.2 m/s	15.0 s	-0.8 m/s

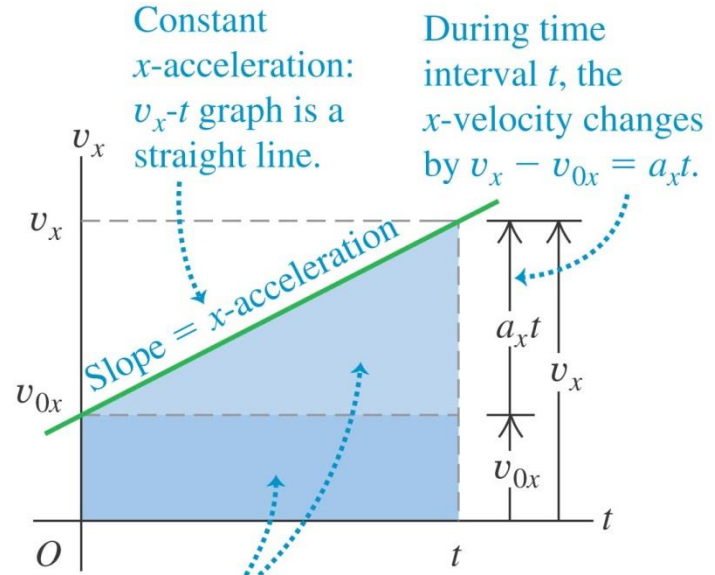
Sabit İvmeli Hareket (Düzgün Değişen Doğrusal Hareket)

Bir boyutlu hareketin en genel ve basit tipi, ivmenin sabit veya düzgün olduğu durumdur. İvme sabit olduğunda, ortalama ivme ani ivmeye eşittir. Bu tür harekette hız, hareketin başından sonuna kadar aynı oranda artar veya azalır. O halde

$$\bar{a} = a = \frac{v_s - v_i}{t_s - t_i} \quad (1)$$



Şekil 2.15*: (a) Artı x -yönünde, sabit pozitif a ivmesi ile doğrusal hareket yapan bir parçacığın hareket diyagramı. Konum, hız ve ivme eşit aralıklı beş farklı zamanda gösterilmiştir. (b) Parçacığın hız-zaman (v - t) grafiği. Bu durumda ilk hızı v_0 da pozitifdir.



Total area under v_x - t graph = $x - x_0$
= change in x -coordinate from time 0 to time t .

Değişen İvmeli Hareket

Değişen ivmeli hareket yapan bir hareketlinin hız zaman grafiği aşağıdaki gibi olabilir. İvme değiştiği için bu grafikten ortalama ivme ve anlık ivme değerleri kolayca bulunabilir.

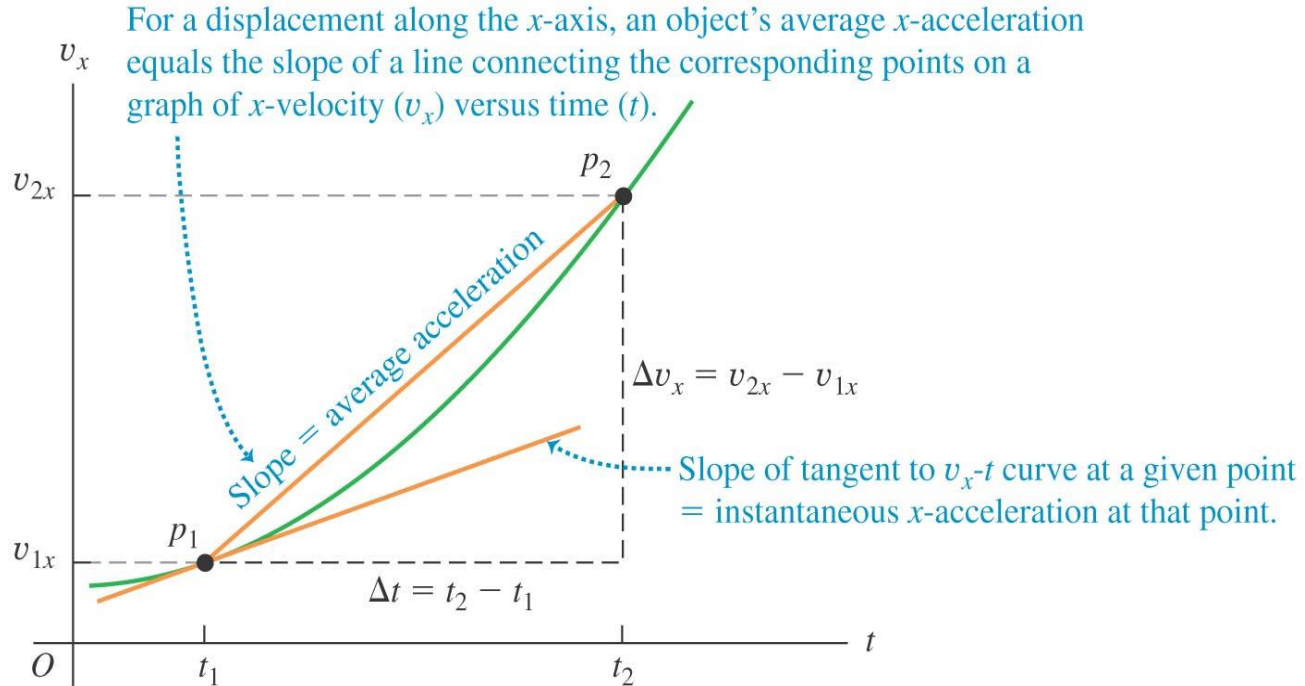
Ortalama ivme: ilk ve son hız arasındaki doğrunun eğimi ile bulunabilir

Anlık ivme: hız-zaman grafiğinin o andaki teğetinin eğimi ile bulunabilir.

NOT: Hız, grafik haricinde, zamana bağlı olarak denklemlerle de ifade edilebilir. Bu durumda ivmenin

ile bulunabileceğini hatırlayalım.

$$a_x \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$



İvmenin Yönü

Tek başına ivmenin cebirsel işareti (artı yada eksi olması) bir cismin hızlanıyor mu yoksa yavaşlıyor mu olduğunu belirtmez.

Bunun için ivmenin ve hızın işaretlerini karşılaştırmalısınız.

V ile a'nın işaretleri aynı olduğu zaman cisim hızlanır.

(her ikisi de pozitif ise cisim artı yönde hızlanarak ilerlemektedir, Her ikisi de negatif ise cisim eksi yönde ilerlemektedir).

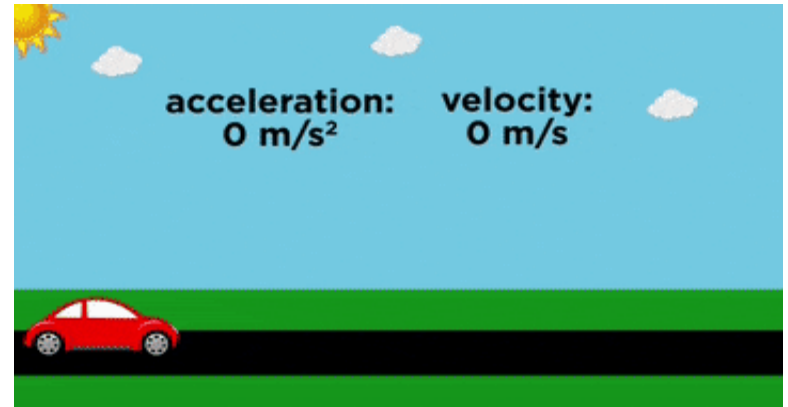
Öte yandan a ile v'nin işaretleri ters olduğu zaman cisim yavaşlamaktadır (v pozitif ve a negatif old.da cisim artı yönde ve hızı azalarak ilerlemektedir. v negatif ve a pozitif old.da ise cisim eksi yönde yavaşlamaktadır).



Hızlanan Hareket



Yavaşlayan Hareket



Örnek

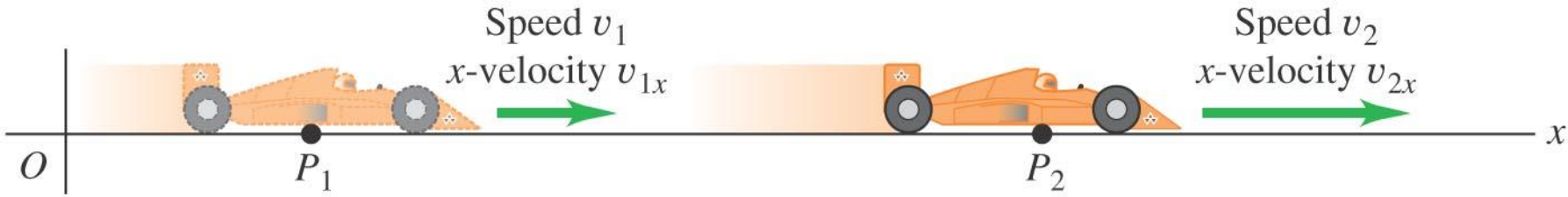
Ortalama ve anlık İvme:

Şekil'deki arabanın x-hızı v_x 'in herhangi bir t anındaki değerinin

$$V_x = 60 \text{ m/s} + (0.50 \text{ m/s}^2)t^2$$

denklemi ile verildiğini varsayalım.

- (a) Arabanın hızında $t_1=1\text{s}$ ile $t_2=3\text{s}$ aralığında meydana gelen değişikliği bulunuz.
- (b) Bu zaman aralığındaki ortalama ivmeyi bulunuz.
- (c) Anlık ivmenin t_1 anındaki değerini Δt 'yi önce 0.1 s, sonra 0.01 s daha sonra da 0.001 s alarak bulunuz.
- (d) Herhangi bir andaki anlık ivmeyi veren bir ifade türetiniz ve bu ifadeyle $t=1\text{ s}$ ve $t=3\text{ s}$ anlarındaki ivmeyi bulunuz.



KİNEMATİK DENKLEMLERİN MATEMATİKSEL YÖNTEMLERLE TÜRETİLMESİ (Sabit ivmeli hareket)

1. İvmenin Tanımını kullanarak ivmeye bağlı hız denkleminin elde edilmesi:

$t_i = 0$ ve $t_s = t$ alalım. Aynı zamanda, $t = 0$ 'daki ilk hız $v_i = v_0$ ve herhangi bir t zamanındaki hız $v_s = v$ olsun. O halde ivmeyi

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - 0} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

(sabit a için)

(1)

2. Ortalama hızın ilk ve son hızlardan bulunması

(1) eşitliğine göre, hız zamanla doğrusal olarak değiştiğinden, herhangi bir zaman aralığındaki ortalama hız, v_0 ilk hızı ile v son hızının aritmetik ortalaması olarak ifade edilebilir.

$$\vec{v}_{\text{ort}} = \frac{\vec{v} + \vec{v}_0}{2}$$

(sabit a için) (2)

3. Hızın tanımını kullanarak yerdeğiştirme bağıntısının elde edilmesi

Bu eşitliği ortalama hız ifadesinde yerine koyduğumuzda yerdeğiştirmeyi zamanın fonksiyonu olarak elde edebiliriz. $x_i=x_0$ ve $t_i=0$ olarak alınırsa

$$\vec{v}_{\text{ort}} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x} - \vec{x}_0}{t - 0} = \frac{\vec{v} + \vec{v}_0}{2} \Rightarrow \Delta \vec{x} = \vec{x} - \vec{x}_0 = \left(\frac{\vec{v} + \vec{v}_0}{2} \right) t \quad (\text{sabit } a \text{ için}) \quad (3)$$

elde ederiz. $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$ eşitliğini (3) ifadesinde yerine yazarsak

$$\Delta \vec{x} = \vec{x} - \vec{x}_0 = \left(\frac{\vec{v} + \vec{v}_0}{2} \right) t = \left(\frac{\vec{v}_0 + \vec{a}t + \vec{v}_0}{2} \right) t = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \quad (4)$$

4. Zamansız Hız formülü

Eğer, $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$ eşitliğinden çekeceğimiz t değerini, (3) denkleminin ilk kısmında yerine yazarsak, zamanı içermeyen bir ifade (**zamansız hız formülü**) içermeyen elde edebiliriz.

$$\Delta \vec{x} = \vec{x} - \vec{x}_0 = \left(\frac{\vec{v} + \vec{v}_0}{2} \right) t = \left(\frac{\vec{v} + \vec{v}_0}{2} \right) \left(\frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\vec{a}} \right) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{v}_0 \cdot \vec{v}_0}{2\vec{a}} = \frac{v^2 - v_0^2}{2\vec{a}} \Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2\vec{a} \cdot \Delta \vec{x}$$

SABİT İVMELİ HAREKETİN KİNEMATİK DENKLEMLERİ

1. Sabit ivmeli harekette Yer değiştirme denklemi

$$\Delta \vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

2. Sabit ivmeli harekette Yer değiştirme denklemi

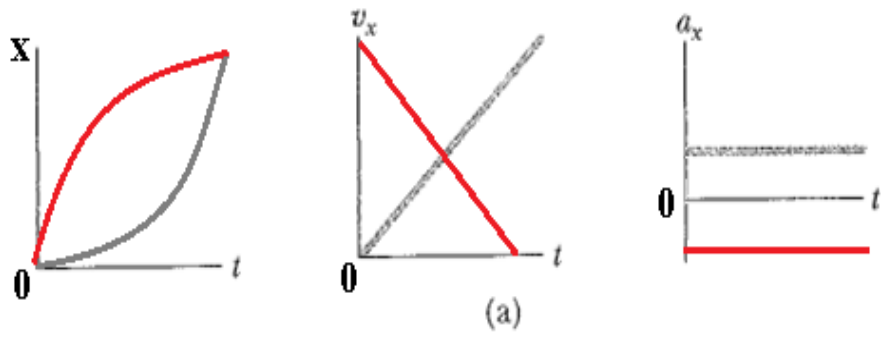
$$\Delta \vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0 = \left(\frac{\vec{v} + \vec{v}_0}{2} \right) t$$

3. Sabit ivmeli harekette Herhangi bir andaki Hız denklemi
(zamana bağlı)

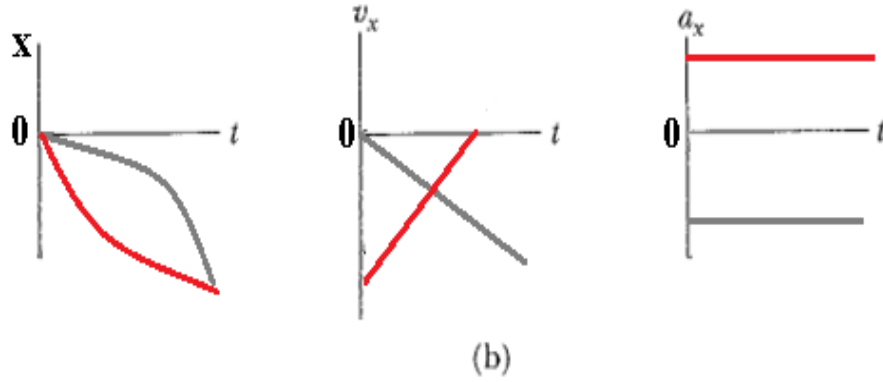
$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t$$

4. Sabit ivmeli harekette Herhangi bir andaki Hız denklemi
(Zamansız)

$$v^2 = v_0^2 + 2\vec{a} \cdot \Delta \vec{r}$$

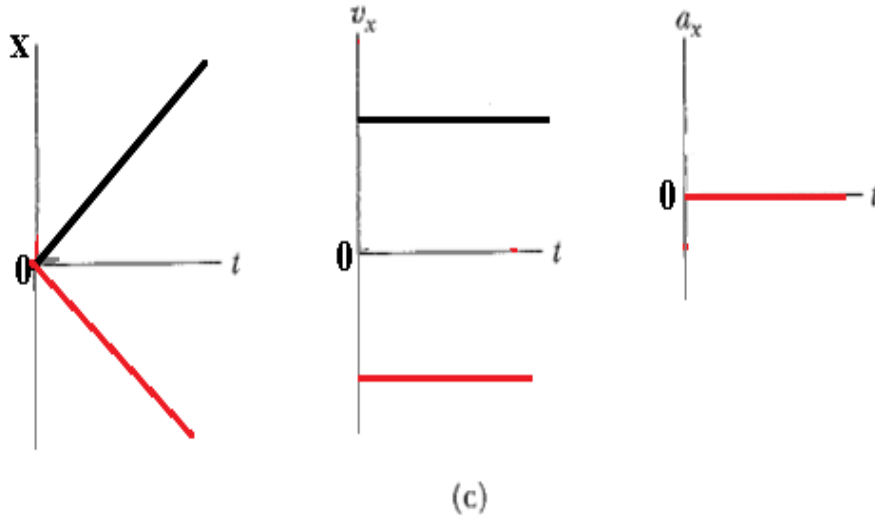


Şekil (a) +x yönünde düzgün hızlanan (siyah renkli) ve düzgün yavaşlayan (kırmızı renkli) hareketi yapan bir cismin konum zaman, hız-zaman ve ivme zaman grafikleridir.



Şekil (b). -x yönünde düzgün hızlanan (siyah renkli) ve düzgün yavaşlayan (kırmızı renkli) hareketi yapan bir cismin konum zaman, hız-zaman ve ivme zaman grafikleridir. Konum-zaman grafiğinde ilk konum $x_0=0$ alınmış olup pozitif veya negatif bir ilk konumdan da grafikler başlayabilirdi.

Eşit zaman aralıklarında eşit hız değişimleriyle (artan veya azalan) hareket yapan cisimler sabit bir ivmeyle hareket ederler. Sabit ivmeli harekette her an cismin ivmesi sabittir yani zamanla (t ile) değişmez. Hız vektörü t ile düzgün (doğrusal ya da lineer) olarak değişir. Konum vektörü ise t^2 ile kuadratik (yada parabolik) olarak değişir.



Şekil (c). +x (siyah renkli) ve -x yönünde (kırmızı renkli) düzgün doğrusal hareket (sabit hızlı hareket) yapan bir cismin konum zaman, hız-zaman ve ivme zaman grafikleridir. Görüldüğü üzere eşit zaman aralıklarında eşit yerdeğiştirmeler yaparak ilerleyen bir cismin yaptığı hareket olup bu harekette her an hız sabittir (zamanla değişmez) ve ivme sıfırdır. Konum vektörü t ile düzgün (doğrusal ya da lineer) olarak değişir.

Konum-zaman grafiklerinde ilk konum $x_0=0$ alınmış olup pozitif veya negatif bir ilk konumdan da grafikler başlayabilirdi. Aynı zamanda (a) ve (b) grafiklerinde düzgün hızlanma grafikleri ilk hızı sıfırdır ($V_0=0$).

Hız ve Konumun integrasyon ile bulunması

- Bir parçacığın hızı zamanın fonksiyonu olarak bilinirse türevi alınarak ivmenin bulunabileceğini önceki örnekte görmüştük

Örnek

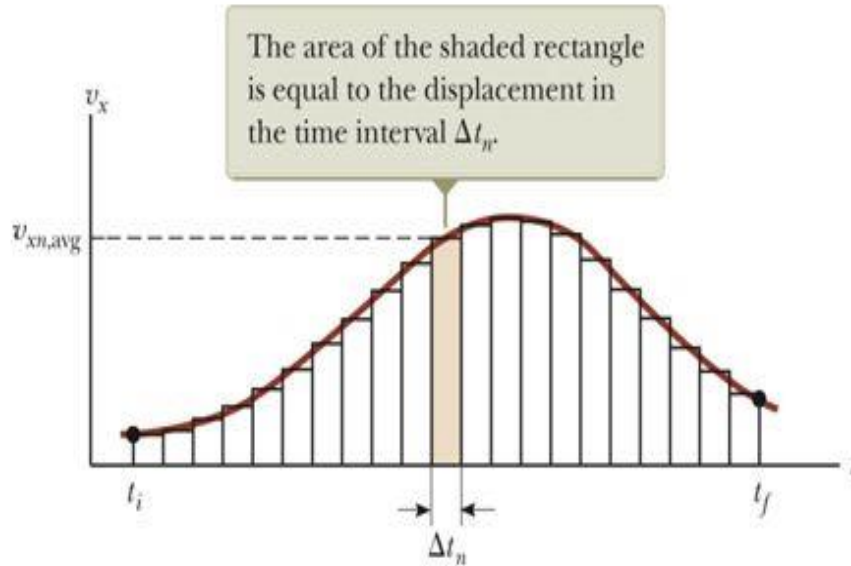
Ortalama ve anlık İvme:
Şekil'deki arabanın x-hızı v_x 'in herhangi bir t anındaki değerinin
$$V_x = 60 \text{ m/s} + (0.50 \text{ m/s}^2)t^2$$
denklemleri ile verildiğini varsayalım.

(a) Arabanın hızında $t_1=1\text{s}$ ile $t_2=3\text{s}$ aralığında meydana gelen değişikliği bulunuz.
(b) Bu zaman aralığındaki ortalama ivmeyi bulunuz.
(c) Anlık ivmenin t_1 anındaki değerini Δt 'yi önce 0.1 s, sonra 0.01 s daha sonra da 0.001 s olarak bulunuz.
(d) Herhangi bir andaki anlık ivmeyi veren bir ifade türetiniz ve bu ifadeyle $t=1\text{ s}$ ve $t=3\text{ s}$ anlarındaki ivmeyi bulunuz.



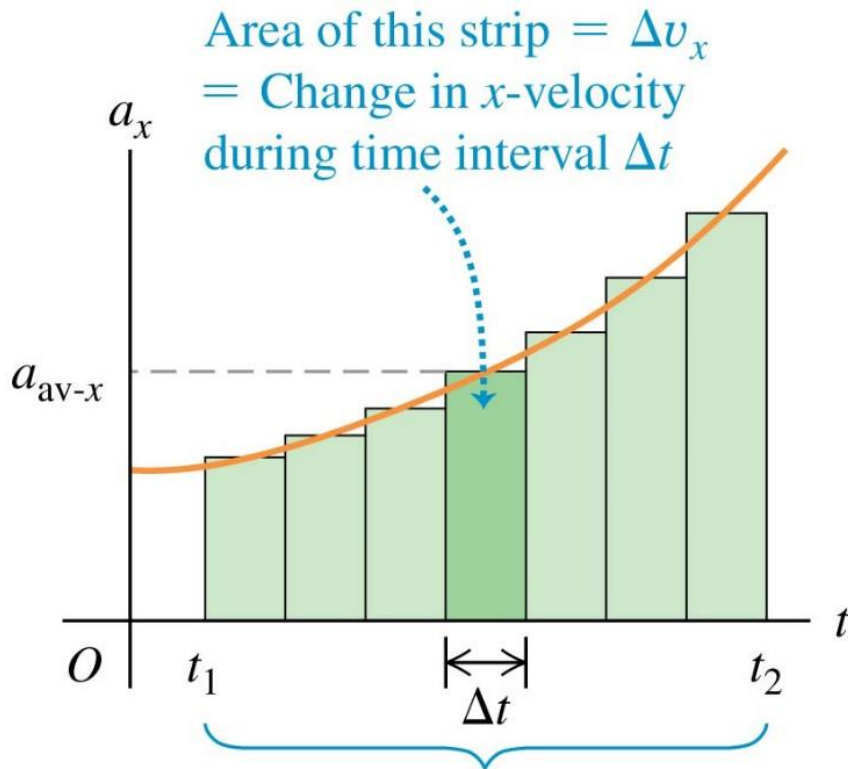
- Zamanın fonksiyonu olarak verilen hız bilgisiyle aynı zamanda yer değiştirmeyi bulmak da mümkündür. Aynı şekilde ivme bilgisiyle de hız değişimi elde edilebilmektedir. Burada yapılacak işlem anti-türev yani integral işlemidir. Ve bu işlem bir eğri altında kalan alanı bulmaya özdeş bir işlemdir.

- Şekilde görüldüğü gibi hareketlilerin hızı her zaman sabit olmayabilir
- grafiği çok küçük zaman aralıklarına bölelim. Herhangi bir aralık için yerdeğiştirmenin $\Delta x_n = v_{ort.} \cdot \Delta t_n$ ile verildiğini bulabiliriz. Bu nedenle bu küçük aralıktaki yerdeğiştirme basit olarak taralı bölgenin alanıdır.



	Derivative Form	Integral Form
Position	$r(t)$	$r(t) = r_0 + \int_0^t v dt'$
Velocity	$v(t) = \frac{dr}{dt}$	$v(t) = v_0 + \int_0^t a dt'$
Acceleration	$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$	$a(t)$

- Şekilde görüldüğü gibi Hareketlilerin ivmeleri her zaman sabit olmayabilir
- Bu durumda hareketi bu grafiği çok küçük parçalara ayırıp bunları toplatarak inceleyebiliriz (integrasyon)



Total area under the x - t graph from t_1 to t_2
= Net change in x -velocity from t_1 to t_2

$$v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x dt \text{ and } x = x_0 + \int_0^t v_x dt.$$

1 $\int dx = x + c$

2 $\int a \cdot dx = ax + c \quad (a \in \mathbb{R})$

3 $n \in \mathbb{R}$ ve $n \neq -1$ olmak üzere

$$\int x^n \cdot dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

$\int x^3 dx$ integraline bakalım.

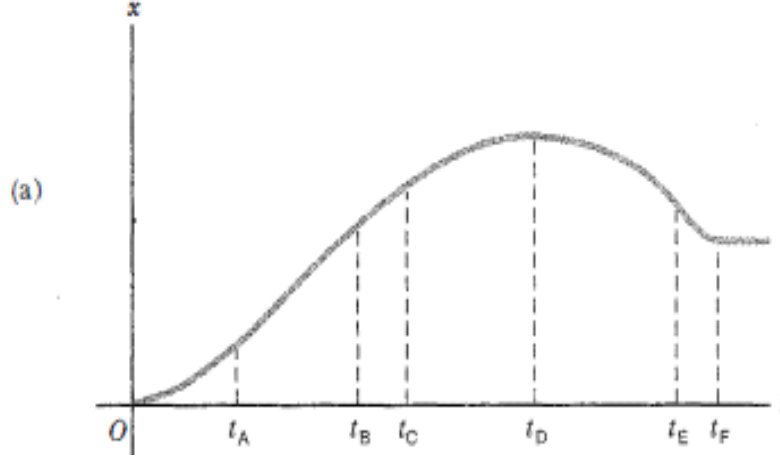
$$= \frac{x^{3+1}}{3+1} + c$$

$$= \frac{x^4}{4} + c$$

bulunur.

Örnek

Aşağıdaki (a) şeklinde, bir cismin x eksenini boyunca hareketinin zamanına bağlı konumu verilmiştir. Hareketin hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini çiziniz.



Örnek

Durmakta olan bir araba sabit 2 m/s^2 ivme ile hızlanıyor.

(a) 3 s sonra hızı ve aldığı yol ne kadar olur?

(b) 10 m/s hıza kaç saniyede ulaşır?

(c) 64 m uzaklığa kaç saniyede ulaşır?

Örnek

Durmakta olan bir araba sabit 2 m/s^2 ivme ile hızlanıyor.

- (a) 3 s sonra hızı ve aldığı yol ne kadar olur?
- (b) 10 m/s hıza kaç saniyede ulaşır?
- (c) 64 m uzaklığa kaç saniyede ulaşır?

Örnek

4 m/s hızla koşmakta olan bir yarışçı aniden hızlanmaya başlıyor ve 11 m yol sonunda 7 m/s hıza ulaşıyor.

(a) Yarışçının sabit ivmesi ne kadardır?

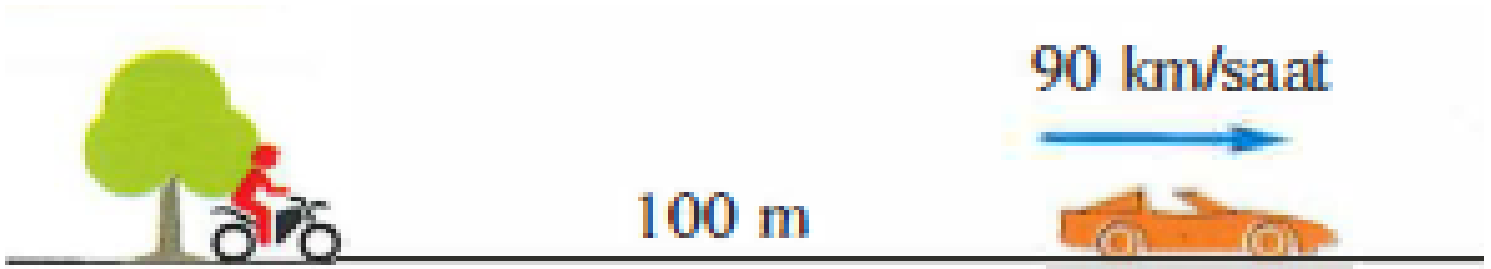
(b) Yarışçının hızlanması ne kadar sürmüştür?

Örnek

Sabit 90 km/h hızla gitmekte olan bir arabanın trafik kurallarını çiğnediğini gören motosikletli trafik polisi, araba 100 m uzaklaşmışken, beklemekte olduğu ağaç altından yola çıkıyor ve sabit 3 m/s^2 ivmeyle hızlanarak peşine düşüyor.

(a) Bir koordinat sistemi ve zaman başlangıcı seçerek, araba ve motosikletin konum ve hızlarını veren denklemleri yazınız.

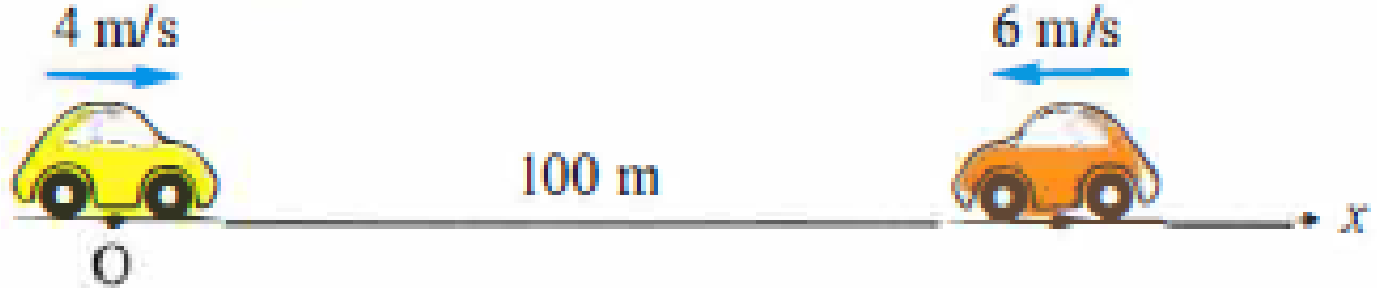
(b) Motosiklet arabayı kaç saniye sonra yakalar?



Örnek

Aralarındaki uzaklık 100 m olan iki noktadan 2 araba aynı anda birbirlerine doğru yola çıkıyorlar. 1. araba harekete 4 m/s hızla başlıyor ve 1 m/s^2 ivmeyle hızlanıyor. 2. araba karşı yönden 6 m/s hızıyla çıkıyor ve 3 m/s^2 ivmesiyle hızlanıyor.

- (a) Bir koordinat sistemi seçerek, 1. ve 2. arabanın konumlarını ve hızlarını veren denklemleri yazın.
- (b) Arabalar ne zaman karşılaşırlar?
- (c) Karşılaştıkları yerin orijinden uzaklığı ne olur?
- (d) Karşılaştıkları anda her birinin hızı nedir?



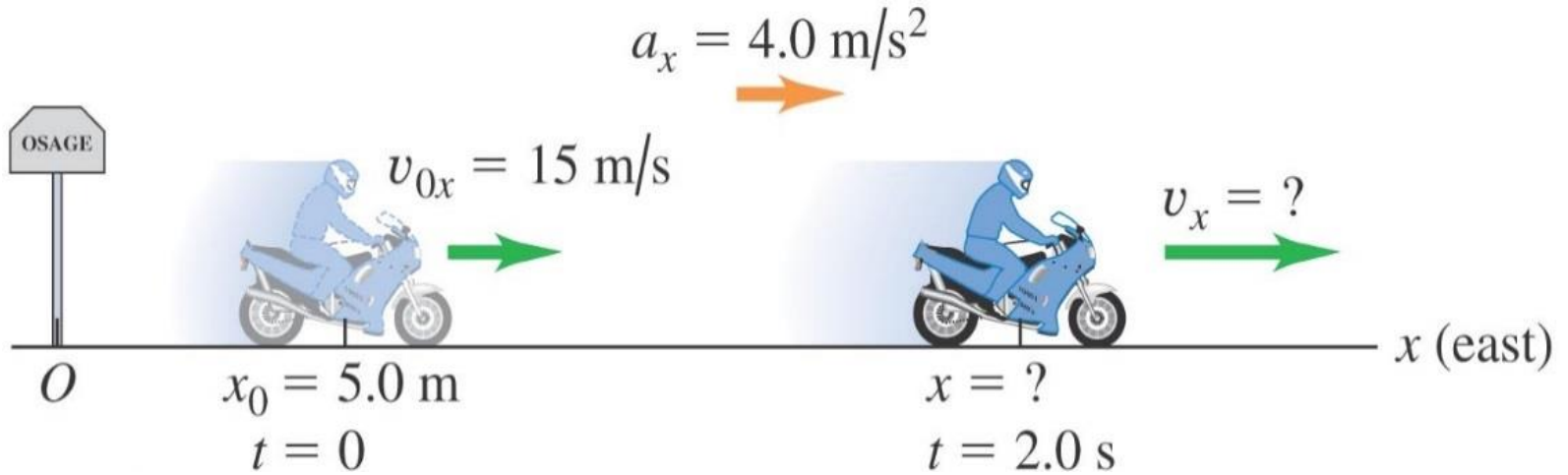
Örnek

Sabit ivme hesaplamaları:

Küçük bir şehirde doğuya doğru ilerleyen bir motosikletli kasabanın sınırını gösteren levhayı geçince hızlanmaya başlar. İvmesi sabittir; 4 m/s^2 . Zaman $t=0$ iken levhayı 5 m geçmiştir ve doğu yönünde 15 m/s hızla ilerlemektedir.

(a) $t=2\text{s}$ anındaki hızını ve konumunu bulunuz.

(b) Hızı 25 m/s olduğu anda motosiklet nerededir?



Örnek

Farklı ivmeleri olan iki cisim:

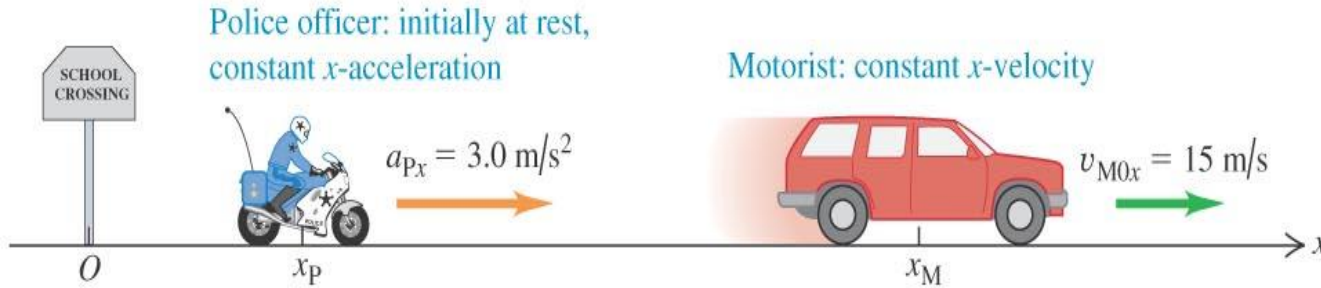
Bir sürücü sabit 15 m/s süratle hız limitinin 10 m/s olduğu bir okul yaya geçidini geçer. Köşede durmakta olan bir motosikletli polis, sürücü önünden geçtiği an 3 m/s^2 lik ivmeyle takibe başlar.

(a) Polis araca yetişene kadar ne kadar süre geçer?

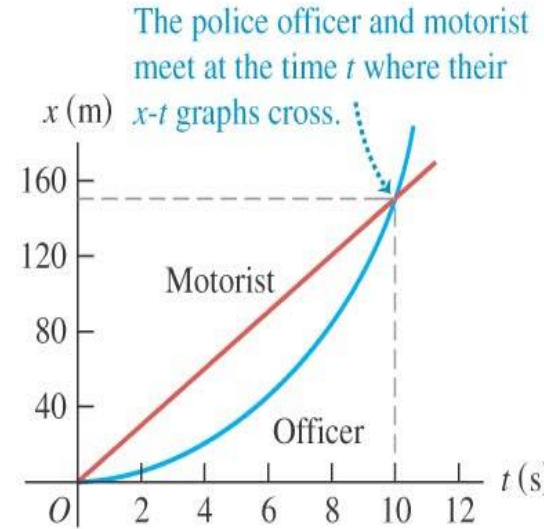
(b) Polisin o andaki sürati nedir?

(c) O noktaya kadar her iki aracın yol aldığı toplam mesafe nedir?

(a)



(b)



Örnek

Bir otomobil ve bir tren 25 m/s hızla paralel yollar boyunca beraber gitmektedirler. Otomobil kırmızı ışık nedeniyle $-2,5 \text{ m/s}^2$ 'lik düzgün bir ivmenin etkisi altında kalır ve durur. Otomobil 45 s hareketsiz kalır. Sonra $2,5 \text{ m/s}^2$ 'lik bir ivme ile 25 m/s 'lik hıza ulaşır.

Trenin hızının 25 m/s 'de kaldığını kabul ederek, otomobil 25 m/s 'lik hıza ulaştığı zaman trenin ne kadar gerisinde olduğunu bulunuz?

Örnek

Sabit İvmeli Tek Boyutlu Hareket

Bir motosikletli bir doğru yol boyunca 15 m/s 'lik sabit bir hızla gitmektedir. Motosikletli, bir polis memurunu geçer geçmez, polis 2 m/s^2 'lik ivmeyle harekete geçer. Bu sabit ivme değerini koruyarak:

- Polis memurunun motosikletliye yetişmesi için geçecek zamanı hesaplayınız.
- Polis memurunun hızını bulunuz.
- Motosikletliyi geçerken toplam yer değiştirmeyi bulunuz.



Serbest Düşen Cisimler



Galileo Galilei

İtalyan fizikçi ve astronom

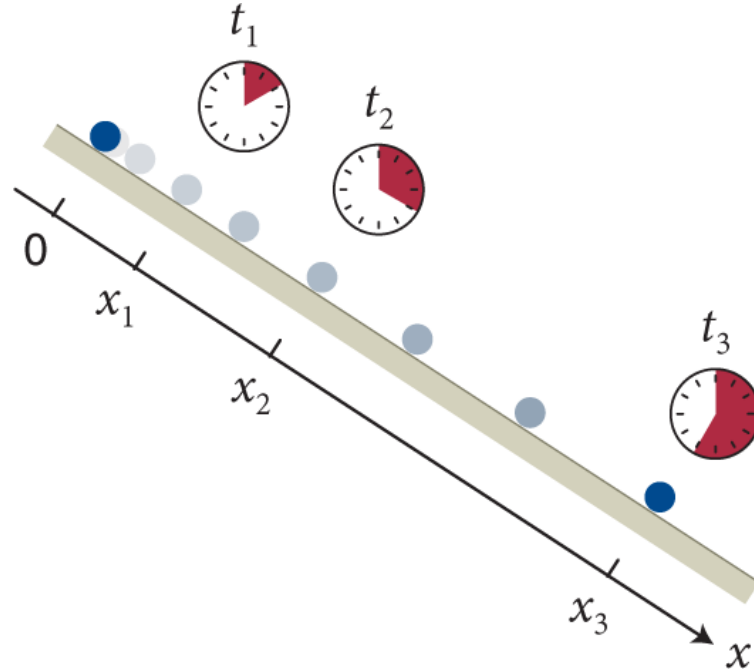
(1564-1642)

Bütün cisimler eğer hava direnci ihmal edilirse dünyaya doğru yerçekim ivmesi ile hızlanarak düşerler. Bu görüş 1600 lü yıllara kadar kabul edilmedi. Büyük filozof Aristotle (384–322 B.C.) ağır cisimlerin hafif cisimlerden daha hızlı düştüğünü söylemişti. İtalyan Galileo Galilei (1564–1642) bunun doğru olmadığını Pisa Kulesi'nden farklı ağırlıktaki cisimleri yere bırakarak aynı anda yere yere vardıklarını gösterdi. Ayrıca eğik düzlemler üzerinde deneyler yaparak cisimlerin ivmelerindeki değişmeyi gözlemlemiştir.

Yerçekim ivmesi deniz seviyesine yakın yerlerde 9.80 m/s^2 olarak alınmaktadır.

Şekil 3.21

Galileo farklı açılara sahip eğik düzlemlerde bir topun yuvarlanma süresini ölçtü ve yerçekimi ivmesinin sabit olduğu sonucuna vardı.



Şekil*'de düşen bir topun stroboskop (belli aralıklarla kısa ve şiddetli çakan flaşlar üreten cihaz) ışığında çekilmiş fotoğrafıdır.

Flaş her çaktığında topun o andaki görüntüsü filmde resmedilir.

Flaşlar arasındaki zaman aralığı eşittir. Bu nedenle iki flaş arasındaki ortalama hız iki resim arasındaki mesafeye orantılıdır.

Fotoğraftaki toplar arasındaki mesafenin artması hızın sürekli değiştiğini topun aşağıya doğru ivmelendiğini göstermektedir.

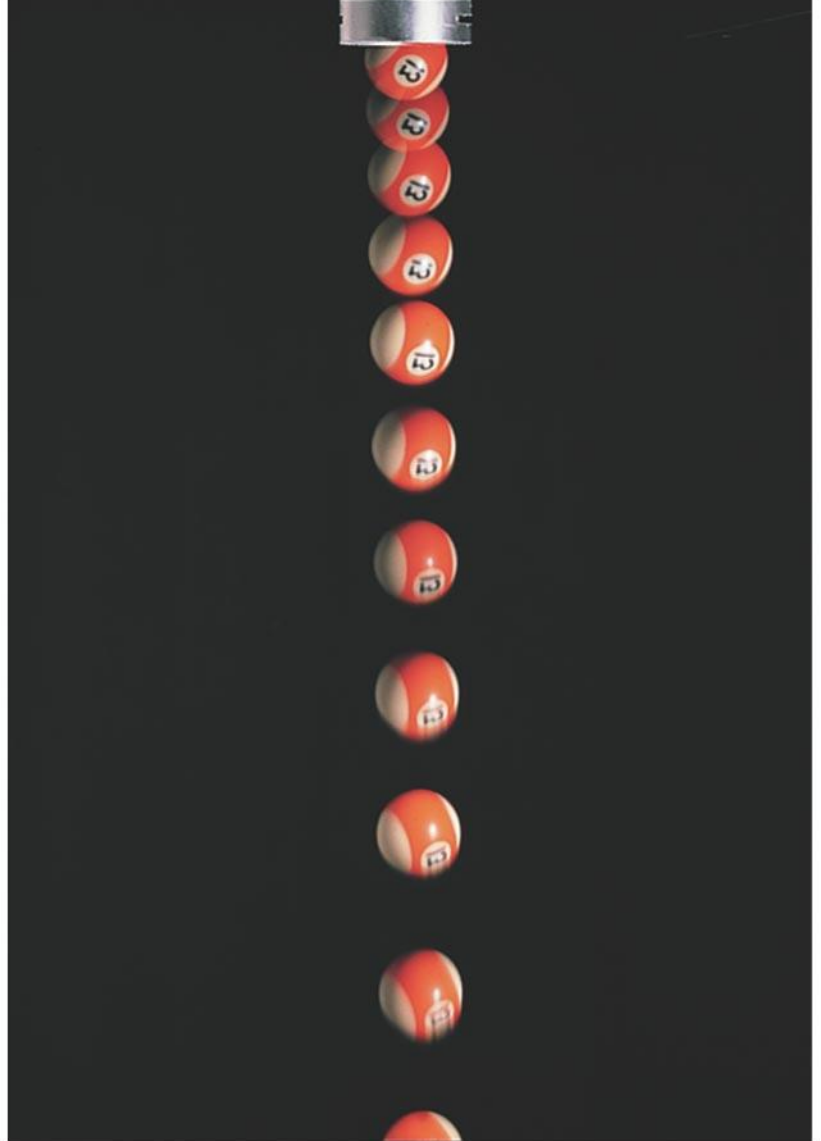
Dikkatli ölçümler her zaman aralığındaki hız artışının aynı olduğunu yani, serbest düşmekte olan topun ivmesinin sabit olduğunu gösterir.

Serbest düşen cismin ivmesine yerçekimi ivmesi denir ve büyüklüğü g ile gösterilir.

Dünya yüzeyinde veya yüzeye yakın mesafede g nin sıkça kullanacağımız yaklaşık değeri

$g=9,8 \text{ m/s}^2=980 \text{ cm/s}^2$ ye eşittir.

Serbest Düşen Cisimler



Cisimler serbest düşme halinde iken (İlk hızları sıfır), yerçekiminden ileri gelen ivmeye eşit, aşağı doğru bir ivmeye sahip olacaklardır.

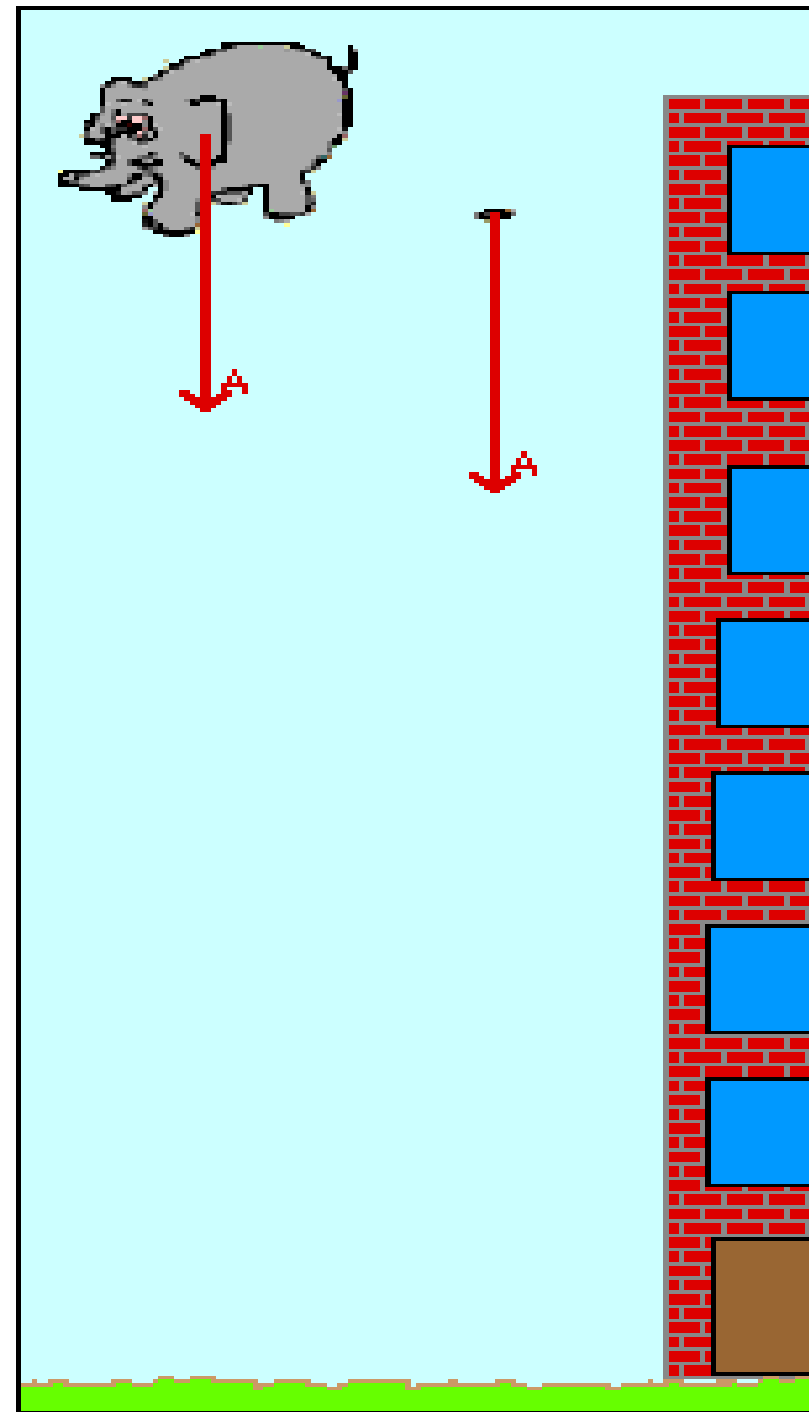
Hava direncini ihmal eder ve yerçekimi ivmesinin yükseklikle değişmediğini kabul edersek, serbest düşen bir cismin hareketi, sabit ivme altındaki bir-boyutlu harekete özdeştir.

O nedenle, sabit ivme için olan kinematik eşitliklerimizi bu harekete uygulayabiliriz.

Düşey doğrultuyu y eksenini olarak alacağız ve yukarı yöne pozitif diyeceğiz. Bu nedenle, pozitif y yukarı doğru olduğundan, ivme negatiftir (aşağı doğru) ve $a = -g$ ile verilir. O halde, serbest düşen bir cismin kinematik eşitlikleri aşağıdaki gibi olur:

$$v = v_0 - gt \quad ; \quad y - y_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$$

$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad ; \quad v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$



With Air



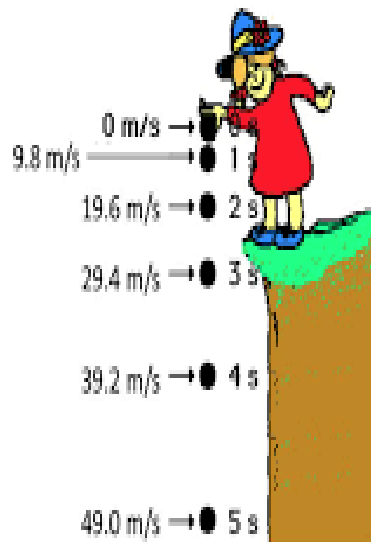
Vacuum (No Air)



Equations for Free Fall, With Constant Acceleration of g

When the Initial Velocity Is Not Zero	When the Initial Velocity Is Zero
$v_f = v_i + g\Delta t$	$v_f = g\Delta t$
$v_f^2 = v_i^2 + 2gd$	$v_f^2 = 2gd$
$d = v_i\Delta t + \frac{1}{2}g\Delta t^2$	$d = \frac{1}{2}g\Delta t^2$
$d = \left(\frac{v_i + v_f}{2}\right)\Delta t$	$d = \left(\frac{v_f}{2}\right)\Delta t$

Free fall acceleration:



- Hava direncinin ihmal edildiği yerçekimi ivmesiyle serbest düşen bir cismin hızının zamanla değişimi

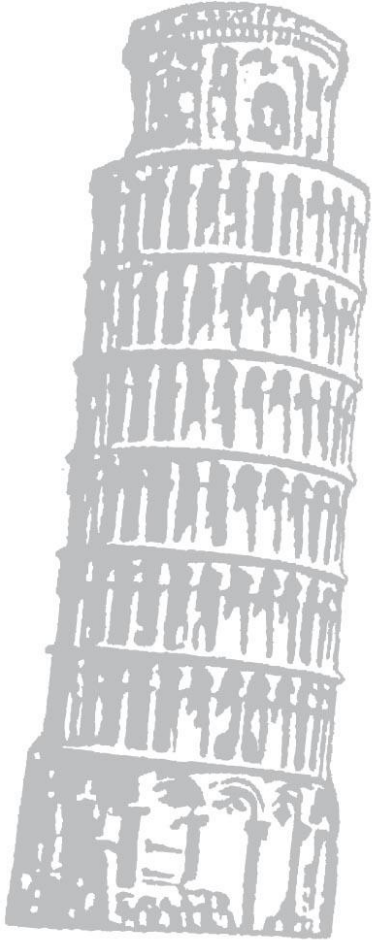
	t	y	v	a
	(s)	(m)	(m/s)	(m/s ²)
0	0	0	0	-9.8
	1	-4.9	-9.8	-9.8
	2	-19.6	-19.6	-9.8
	3	-44.1	-29.4	-9.8
		-48.0		-9.8

Örnek

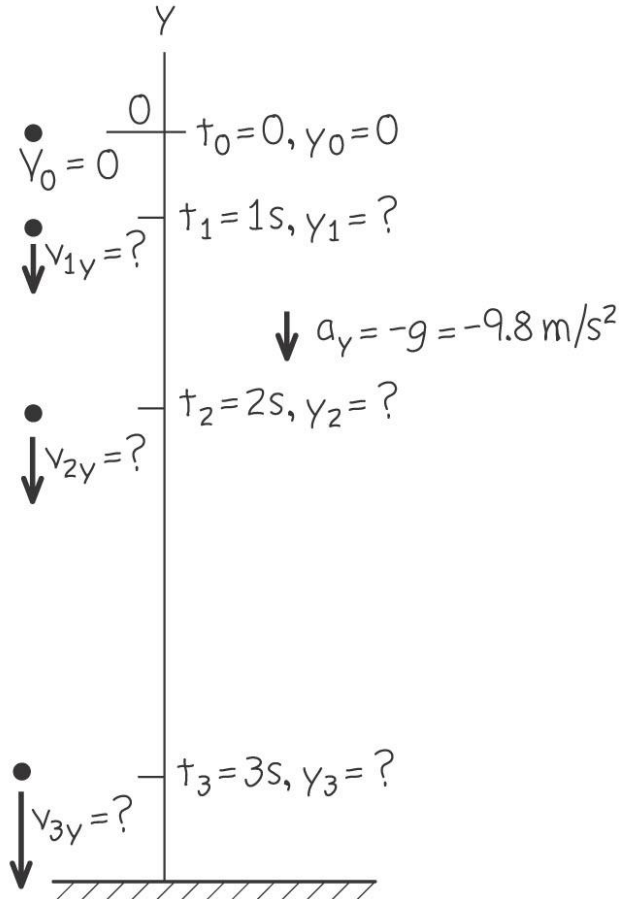
Serbest düşen para:

Bir Euro'luk bir para Pisa'daki eğik kulenin tepesinden bırakılır(Şekil*). İlk hızsız serbestçe düşmeye başlayan paranın 1s, 2s ve 3s'deki konum ve hızlarını bulunuz.

The Leaning Tower



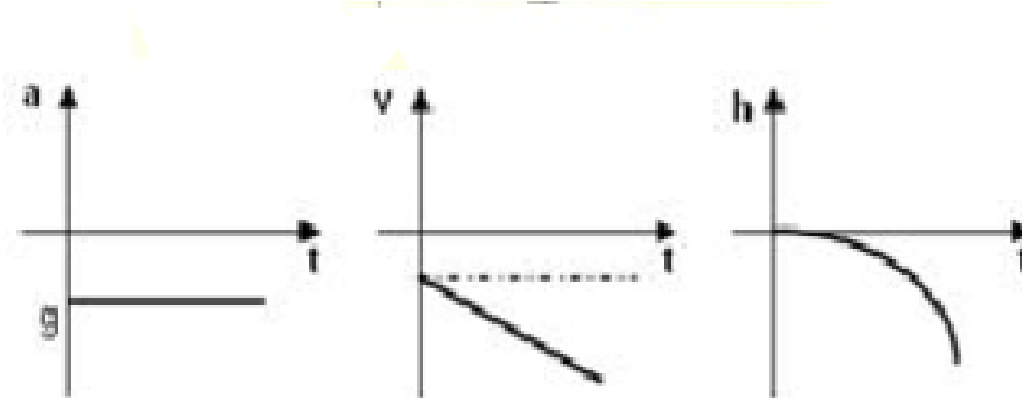
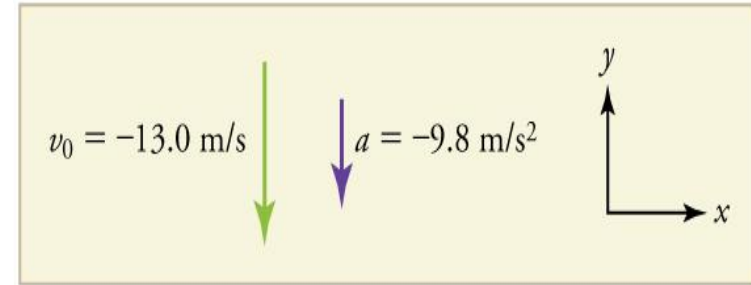
Our sketch for the problem



Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış

- Bir cismin ilk hızla yerçekiminin etkisiyle düşey doğrultuda yaptığı harekettir. Serbest düşmeden tek farkı ilk hızının olmasıdır. Bu harekette de ivme yerçekimi ivmesine eşit olduğu için $a = -g$ kinematik denklemler aşağıdaki gibi olur.

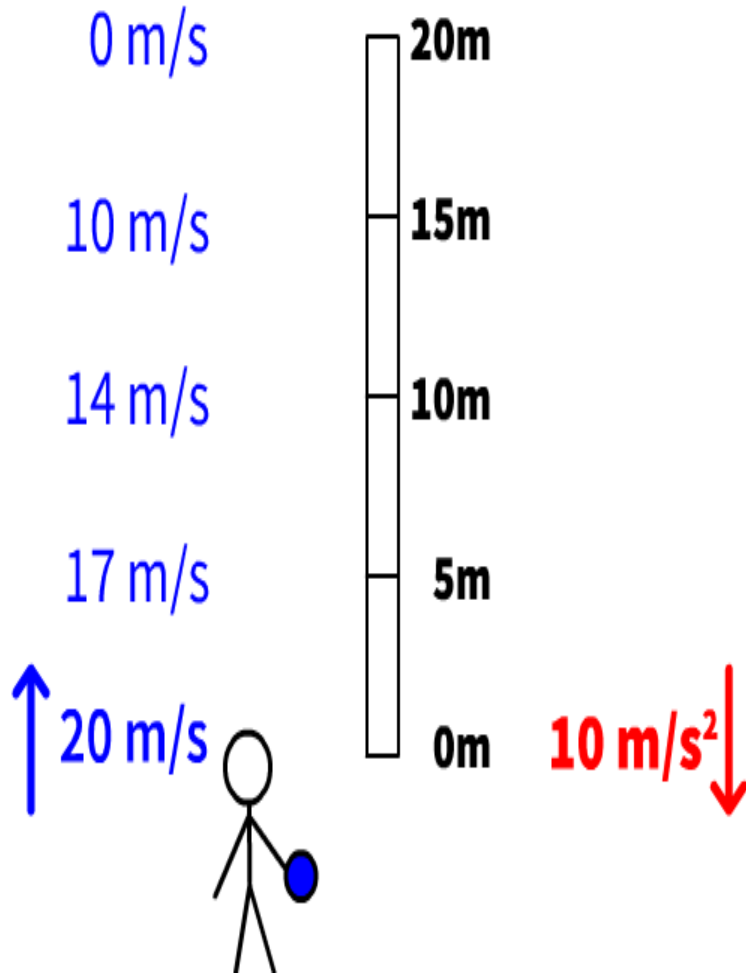
$$v = v_0 - gt \quad ; \quad y - y_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$$
$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad ; \quad v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$



Aşağıdan Yukarıya Düşey atış

changing velocity

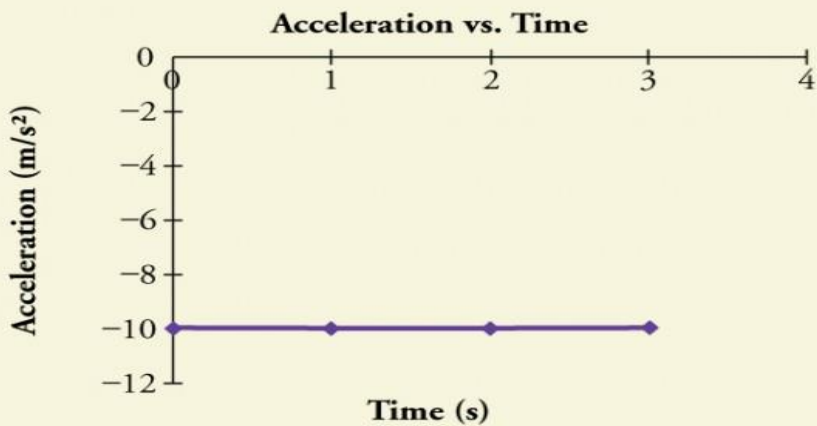
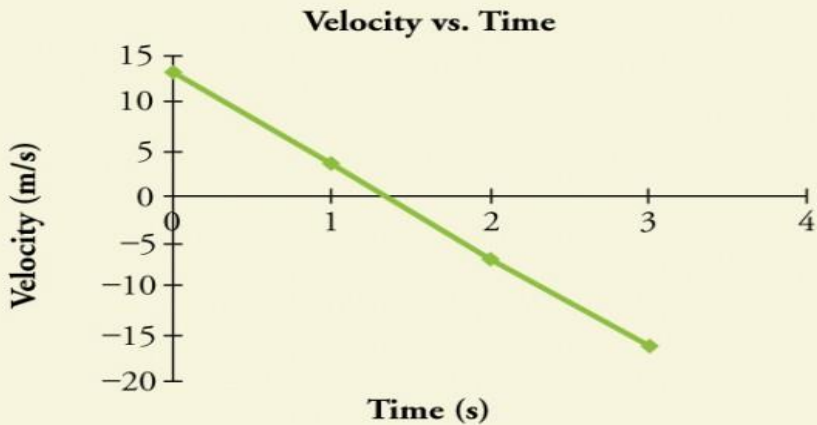
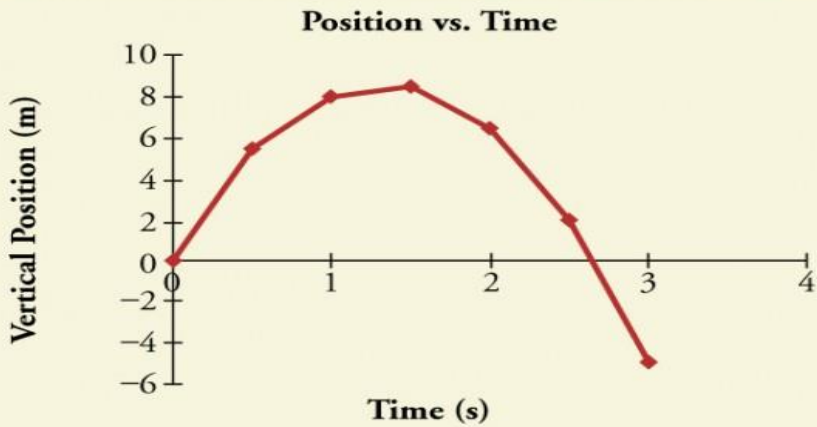
constant acceleration



- İlk hızla yukarıya atılan cisim çıkabileceği maksimum yükseklikte hızı sıfır olur.
- En tepe noktadan aşağıya serbest düşme hareketi yapar.
- Hareketin çıkış ve iniş bölümleri simetrik davranır.
- Hareketin kinematik denklemleri:

$$v = v_0 - gt \quad ; \quad y - y_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$$

$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad ; \quad v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$



changing velocity

constant acceleration

0 m/s

10 m/s

14 m/s

17 m/s

20 m/s

20m

15m

10m

5m

0m

10 m/s² ↓



- $v = v_0 - gt$ formülünden atıldığı andan hızı sıfır oluncaya kadar geçen çıkış süresini bulalım:
- Son hız sıfır olduğundan ($v=0$) çıkış süresi $t_{\text{çıkış}} = v_0/g$ ile bulunur. İniş süresi de eşit olacağı için toplam uçuş süresi; $t = 2v_0/g$ olur.
- Maksimum yer değiştirme, çıkılan max. yükseklik; $y = v_0t - 1/2gt^2$ formülünden elde edilebilir: $t = v_0/g$ ifadesini burada yerine yazalım
- $$y = \frac{v_0 \cdot v_0}{g} - \frac{1}{2}g \cdot \left(\frac{v_0}{g}\right)^2 = \frac{v_0^2}{2g}$$

YUKARIYA ATIŞ HAREKETİ

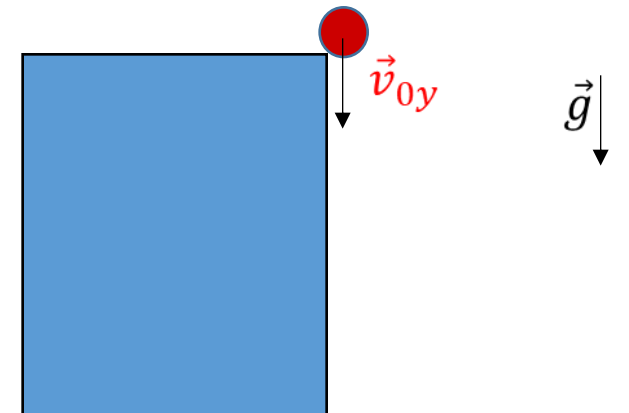
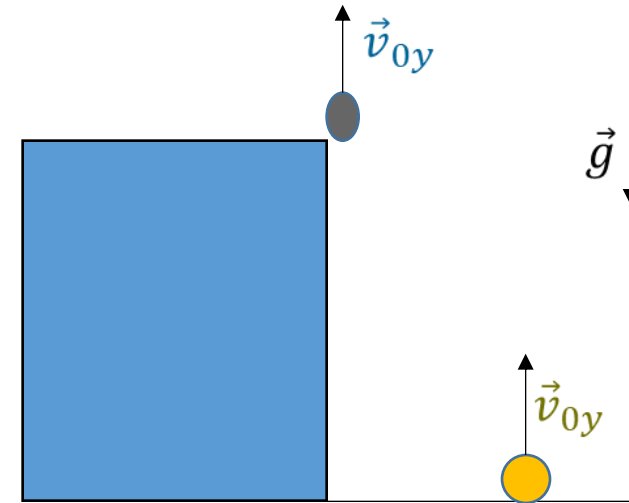
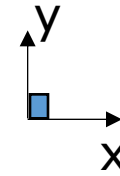
$$v_y = v_{0y} - 9,8t \quad v_{0y} : +y \text{ yönünde}, g : -y \text{ yönü}$$

$$\Delta \vec{y} = \vec{y} - \vec{y}_0 = \vec{v}_{0y}t - 4,9t^2$$

AŞAĞIYA ATIŞ:

$$v_y = v_{0y} - 9,8t \quad v_{0y} : -y \text{ yönünde}, g : -y \text{ yönü}$$

$$\Delta \vec{y} = \vec{y} - \vec{y}_0 = \vec{v}_{0y}t - 4,9t^2$$



Örnek 16: Bir top 15 m/s hızla yerden yukarı doğru fırlatılıyor.

(a) Bir koordinat sistemi seçerek topun hız ve konumunu veren hareket denklemlerini yazın.

(b) Atıldıktan 1 s sonraki konumu ve hızı ne kadardır?

(c) Maksimum yüksekliğe kaç saniyede çıkar?

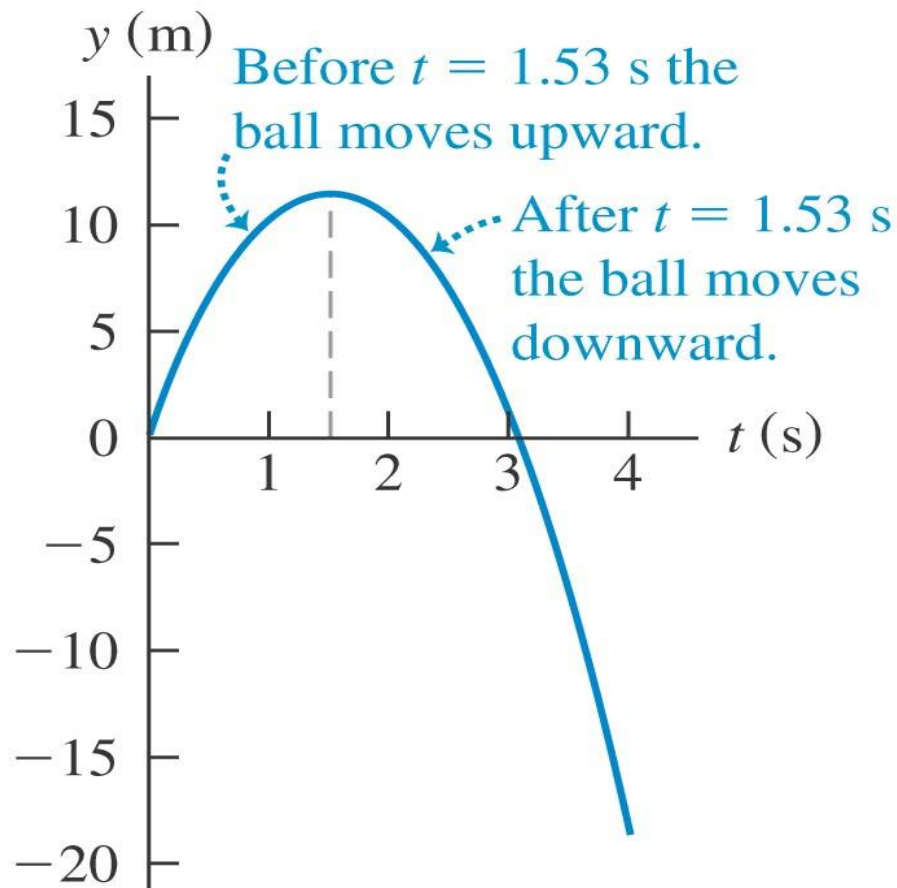
(d) Maksimum yükseklik ne kadardır?

(e) Yerden 10 m yükseklikten hangi zamanlarda geçer?

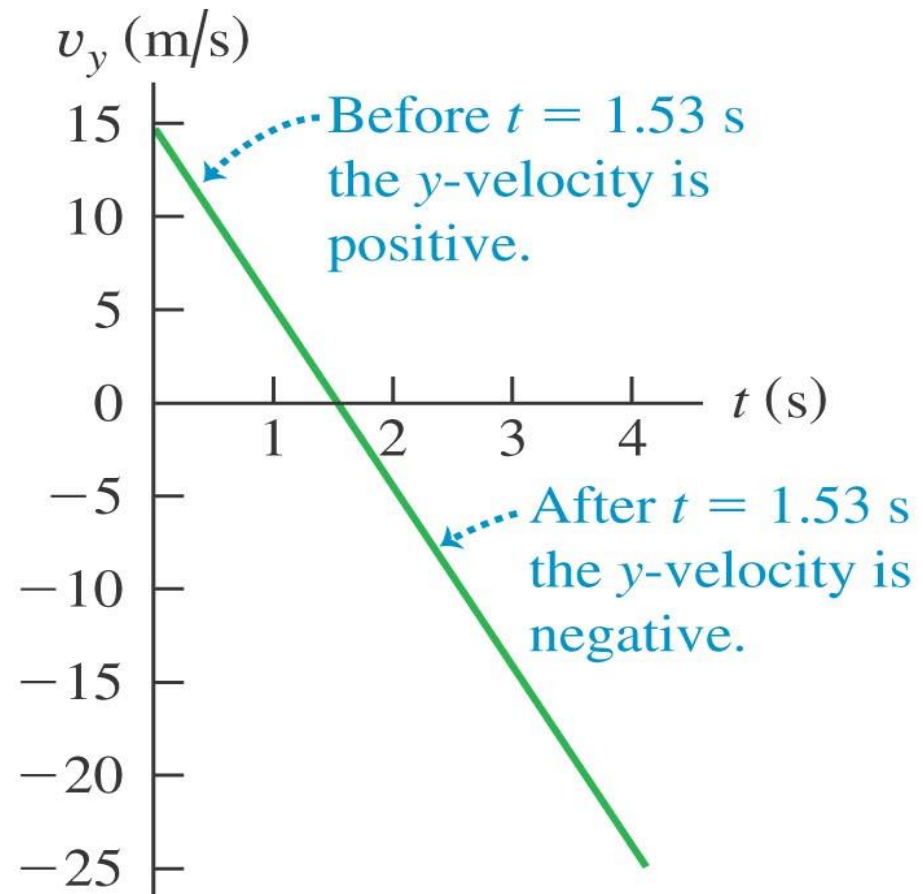
(f) Atıldığından itibaren kaç saniye sonra yere düşer?



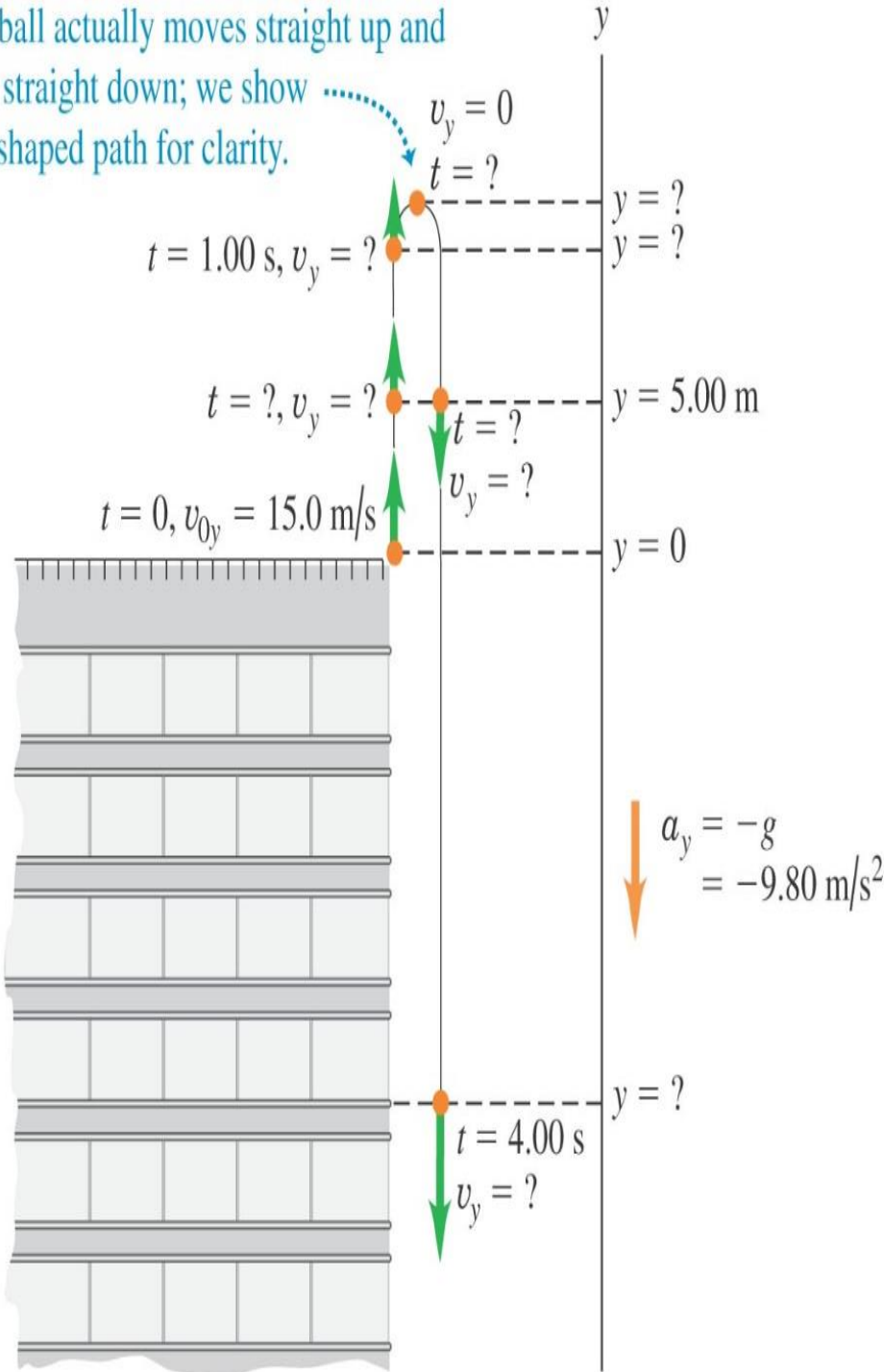
(a) y - t graph (curvature is downward because $a_y = -g$ is negative)



(b) v_y - t graph (straight line with negative slope because $a_y = -g$ is constant and negative)



The ball actually moves straight up and then straight down; we show a U-shaped path for clarity.



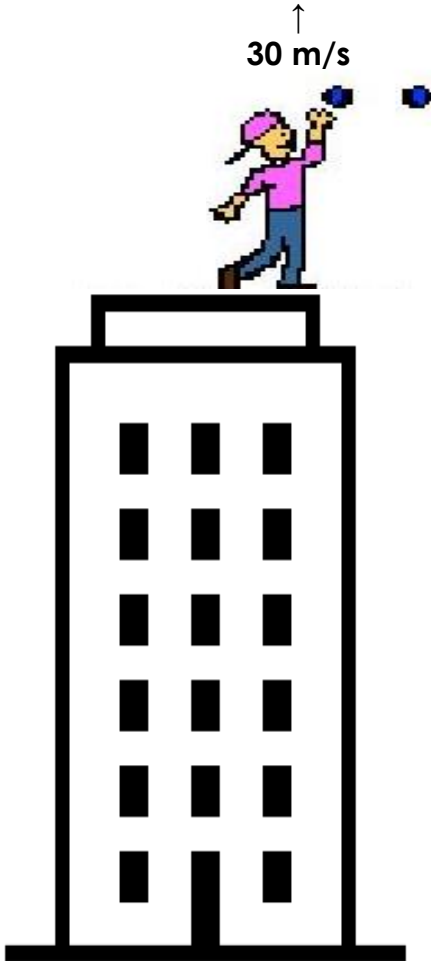
Örnek

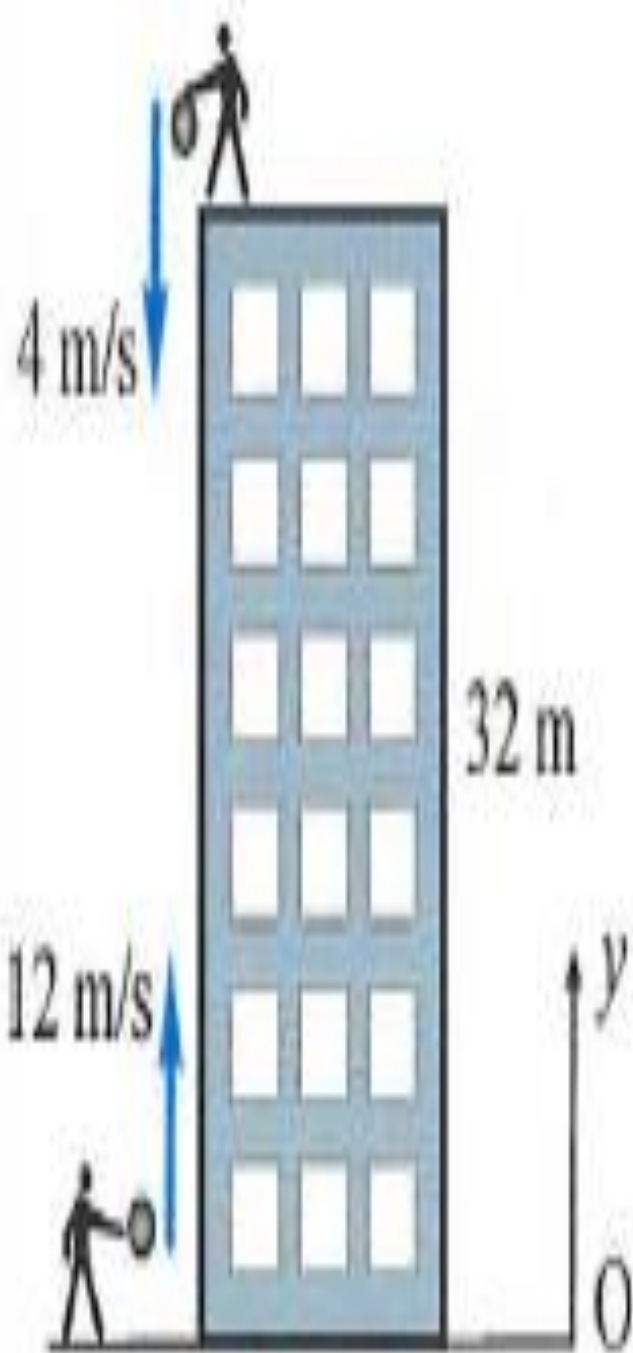
Yüksek bir binanın damından yukarı doğru bir top attığınızı düşünün. Top elinizden dam kenarı ile aynı hizada ve yukarı doğru 15 m/s hızla çıkıp sonrada serbest düşüşe geçsin. Dönüşte dam kenarının hemen yanından geçerek yere düşmeye devam etsin(Şekil*). Binanın olduğu mevkide $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ dir.

- Topun elinizden çıktıktan 1 s ile 4 s sonraki konum ve hızını bulunuz,
- Topun dam kenarından 5 m yüksekte iken sahip olduğu hızı bulunuz,
- Topun ulaştığı maksimum yüksekliği ve bu yüksekliğe ne zaman ulaştığını ve
- Topun maksimum yükseklikte iken sahip olduğu ivmeyi bulunuz.

Örnek 18: Yerden 35 m yükseklikteki bir binanın çatısından bir taş yukarı yönde 30 m/s hızla fırlatılıyor.

- (a) Bir koordinat sistemi seçerek taşın hız ve konum denklemlerini yazın.
- (b) Maksimum yüksekliği ve çıkış süresini hesaplayın.
- (c) Yere düşünceye kadar kaç saniye geçer?
- (d) Yere hangi hızla çarpar?





Örnek 19: Yerden bir top 12 m/s hızla yukarı doğru atıldığı anda, 32 m yükseklikteki bir binanın çatısından ikinci bir top 4 m/s hızla aşağı yönde fırlatılıyor.

(a) Aynı koordinat sistemi içinde kalarak, her iki topun hareket denklemlerini yazın.

(b) İki top ne zaman çarpışırlar?

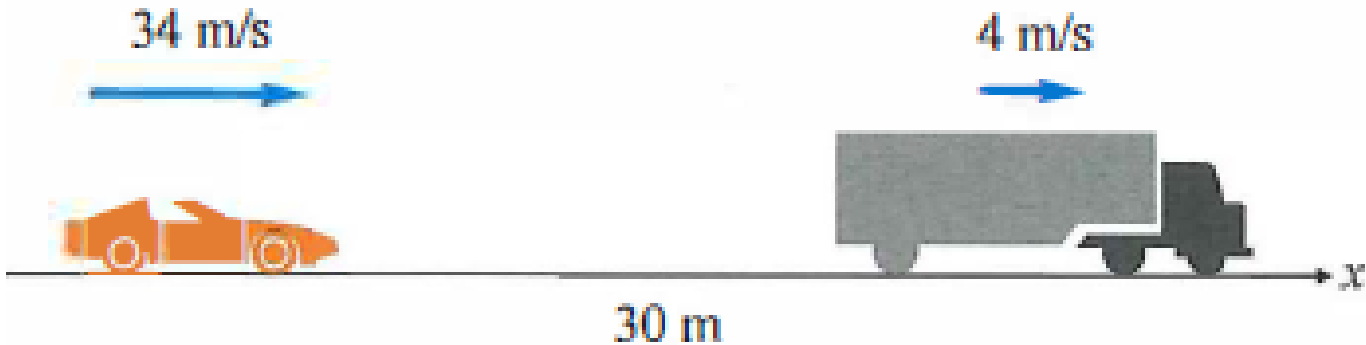
(c) Hangi yükseklikte çarpışırlar?

(d) Çarpıştıkları anda her birinin hızı ne kadardır?

Örnek 20: Bir spor otomobilin sürücüsü sabit 34 m/s hızla giderken, birdenbire 30 m önünde bir kamyonun aynı yönde sabit 4 m/s hızla gitmekte olduğunu görüp frene basıyor.

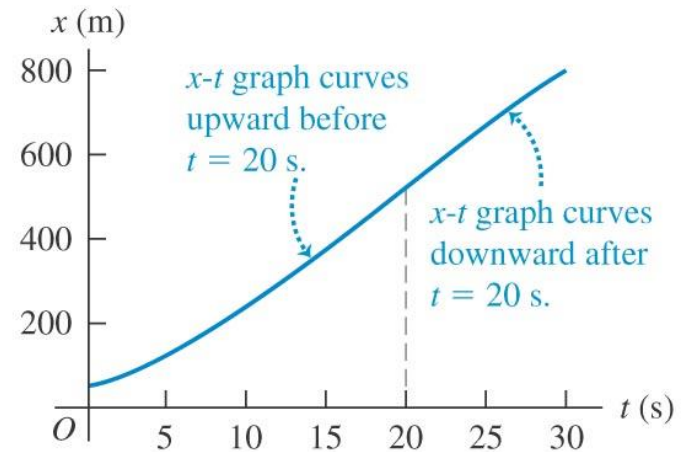
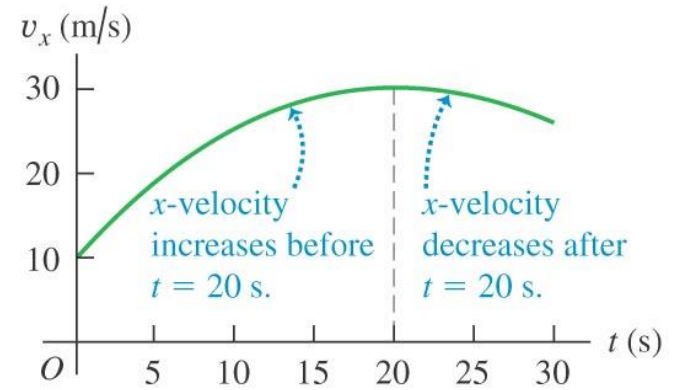
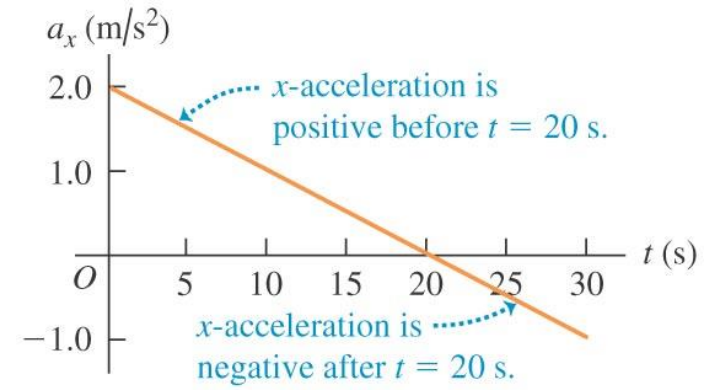
Otomobil 6 m/s^2 ivmeyle yavaşladığına göre, kamyonu arkadan çarpar mı?

(Yol gösterme: Otomobilin yavaşlayıp durması şart değildir. Kamyonla aynı hıza düştüğü anda, kamyonundan daha az yol gitmiş olması yeterlidir.)



Örnek 21: Sally klasik 1965 model Mustang otomobilini sürmektedir. Zaman $t=0$ iken Sally 10 m/s hızla artı x-yönünde ilerlerken $x= 50$ m'de bir trafik levhasının önünden geçer. Zamanın fonksiyonu olarak ivmesi $a= 2 \text{ m/s}^2 - (0.1 \text{ m/s}^3)t$ olarak verilmiştir.

- Sally nin hızını ve konumunu zamanın fonksiyonu olarak bulunuz,
- hızının ne zaman en büyük değerine ulaşır,
- hızının en büyük değeri nedir?
- hızı en büyük değerine eriştiğinde araba nerededir?



1)*

Sıcak hava balonu ile uçuş yapan bir sporcu, balon yerden 40.0 m yükseklikte, 5.00 m/s sabit hızla yükselirken bir kum torbası bırakmıştır. Kum torbası serbest düşüşe geçmiştir. (a) Kum torbasının bırakıldıktan 0.250 s ve 1.00 s sonraki konumu ve hızını hesaplayınız. (b) Torba bırakıldıktan kaç saniye sonra yere düşecektir? (c) Yere düştüğünde hızının büyüklüğü ne olacaktır? (d) Kum torbası yere düştüğünde balon yerden en fazla ne kadar yüksekliğe ulaşmıştır? (e) Hareketinin $x-t$, v_x-t ve a_x-t grafiklerini çizin.



2)* Bir öğrenci bir binanın tepesinden su dolu bir balonu düşey olarak aşağı atmıştır. Balon elinden 6.00 m/s süratle çıkmıştır. Hava direnci ihmal edilebilir ve balon öğrencinin elinden çıktıktan sonra serbest düşme halinde kabul edilebilir. (a) Balonun atıldıktan 2.00 s sonraki sürati nedir? (b) 2.00 s’de ne kadar düşmüştür? (c) Balon 10 m düştüğü zaman hızının büyüklüğü nedir? (d) Balonun hareketinin $x-t$, v_x-t ve a_x-t grafiklerini çizin.

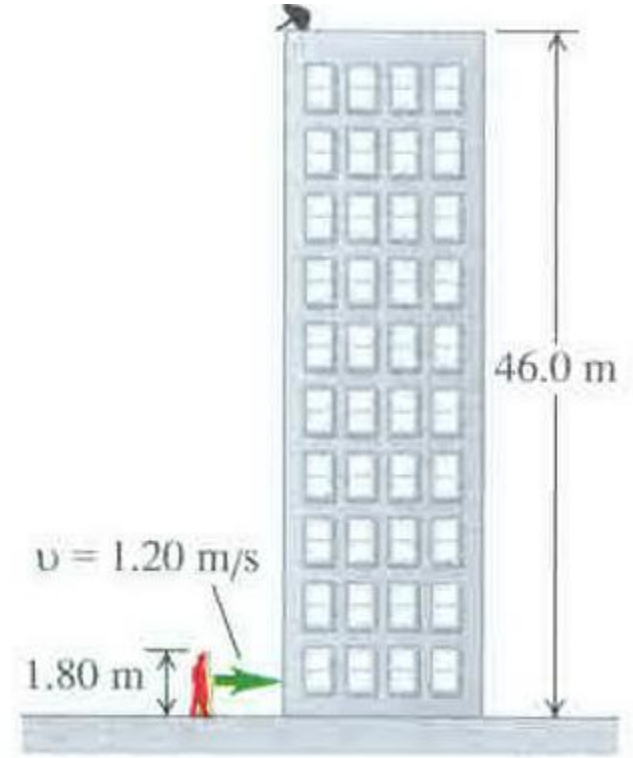
3)* Yüksek bir binanın köşesine yakın bir noktada bir yumurta dikey olarak yukarıya fırlatılmıştır. Düşerken bina köşesinin hemen yanından geçer ve atıldığı noktadan 50.0 m aşağıdaki bir noktaya fırlatılmasından 5.00 s sonra ulaşmıştır. Hava direnci ihmal edilebilir. (a) Yumurtanın ilk sürati nedir? (b) Atıldığı noktadan en fazla ne kadar yükseğe çıkmıştır. (c) En yüksek noktaya ulaştığında hızının büyüklüğü nedir? (d) En yüksek noktada ivmesinin büyüklüğü ve yönü nedir? (e) Hareketin $x-t$, v_x-t ve a_x-t grafiklerini çizin.

4)* Yüksek ivmelerin fizyolojik etkilerini incelemekte kullanılan roket motorlu kızak *Sonic Wind No 2*, 1.070 m uzunluğunda yatay ve doğrusal bir pistte çalışmaktadır. Hareketsiz durumdan 224 m/s hıza 0.900 s'de ulaşır. (a) Kızağın ivmesinin sabit olduğunu varsayarak bu ivmeyi m/s^2 cinsinden hesaplayın. (b) İvmenin serbest düşen cismin ivmesi g 'ye oranı nedir? (c) Kızak 0.900 s'de ne kadar yol alır? (d) Bu konudaki bir gazete haberinde kızak yavaşlarken süratinin 283 m/s'den sıfıra 1.40 s'de düştüğü ve bu süreçte ivmesinin 40 g 'den büyük olduğu yazılmıştır. Bu rakamlar tutarlı mıdır?

5)*

Durmakta olan bir otomobil ve bir kamyon aynı anda, aynı yönde hareket ederler. Başlangıçta otomobil kamyonun belli bir mesafe gerisindedir. Kamyonun sabit ivmesi 2.10 m/s^2 , otomobilin ivmesi de 3.40 m/s^2 'dir. Otomobil kamyona kamyon 40 m yol aldığı zaman yetişir. (a) Otomobil kamyona ne kadar sürede yetişmiştir. (b) Başlangıçta otomobil kamyonun ne kadar gerisindedir? (c) Aynı hizaya geldiklerinde her iki aracın hızları nedir? (d) Tek bir grafikte iki aracın konumlarını zamanın fonksiyonu olarak gösteriniz. Kamyonun ilk konumunu $x = 0$ noktası olarak alınız.

6)* **Yumurta Bırakma** Fizik binasının damında, yerden 46 m yüksektesiniz (Şekil). Fizik hocanız binanın yanında sabit 1.2 m/s süratle yürümektedir, boyu 1.80 m'dir. Eğer elinizdeki yumurtanın onun başına düşmesini istiyorsanız hocanız neredeyken yumurtayı bırakmalısınız? Yumurtanın serbest düşme yapacağını varsayınız.



7) Kırmızı ışıktta beklemekte olan bir motosiklet, yeşil yandığında 5 m/s^2 ivmeyle hızlanıyor. Tam o anda, yan şeritte sabit 8 m/s hızla gelmekte olan bir kamyon, hızını kesmeden, yeşil ışıktla beraber yoluna devam ediyor. (a) Motosiklet kamyonu ne kadar zaman sonra yetişir? (b) Yetiştği anda motosiklet ne kadar yol almıştır?. [Cevap: (a) $t = 3.2\text{s}$, (b) $x = 25.6\text{m}$.]

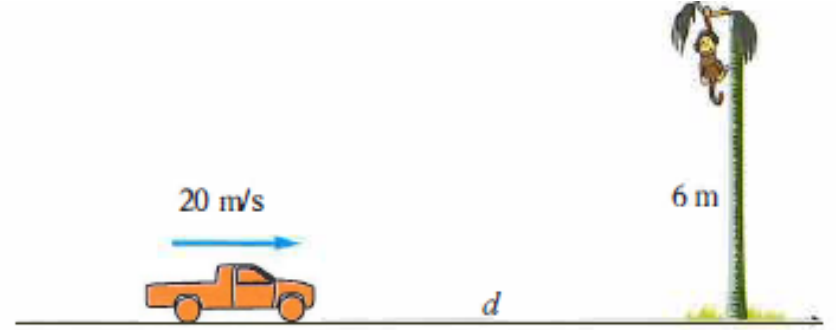


8) Bir binanın çatısından bir top bırakılıyor. Aşağı katlardan birinde, pencere önünde oturan bir adam topun kendi penceresinden 0.2 saniyede geçtiğini görüyor. Pencere yüksekliği 1.80 m dir. Taşın bırakıldığı çatı, adamın penceresinin üst kenarından ne kadar yüksektir? (Yol gösterme: Veriler taşın pencerenin üst kenarındaki hızını bulmaya yeterlidir.) [Cevap: 3,2 m.]



9) Bir kuyunun ağızından bırakılan taşın dipteki suya çarpma sesi 4.5 s sonra yukarda işitiliyor. Sesin havada yayılma hızı sabit 340 m/s olduğuna göre, kuyudaki su yüzeyi ne kadar aşağıdadır? [Cevap: 90 m.]

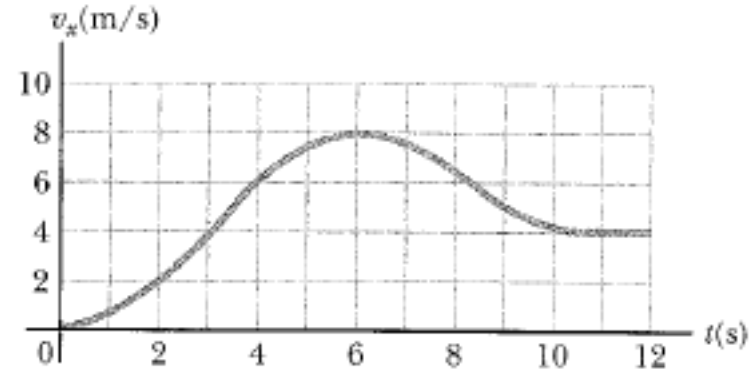
10) Yol kenarındaki bir ağaçta, yerden 6 m yüksekteki bir dalda oturan bir maymun, 20 m/s hızla gelmekte olan bir kamyonetin kasasına atlamak istiyor. Kamyonet hangi d uzaklığında iken, maymun kendini bırakmalıdır ki kasanın içine düşebilsin? [Cevap: 22 m .]



11) Bir trenin maksimum ivmesi 8 m/s^2 dir. Bu tren, aralarında 1800m mesafe bulunan iki istasyon arasını en kısa sürede katetmek istiyor. Bu amaçla, yolun ilk yarısında hızlanıyor, ikinci yarısında yavaşlayıp istasyonda duruyor. Trenin ulaşabileceği en yüksek hızı ve yolu kaç saniyede aldığını hesaplayın. (Cevap: $v=120\text{m/s}$ ve $t = 30\text{s}$.)

12) Bir otomobil 20m uzunluğunda bir TIR kamyonunu sollamak istiyor. Başlangıçta otomobil ve kamyon aynı şeritte ve aynı sabit 15 m/s hızıyla gitmektedirler. Otomobil karşı tarafın boşaldığını görünce sol şeride geçip 5 m/s^2 ivmeyle hızlanmaya başlıyor ve kamyonun ön ucuna vardığında sollamayı başarmış oluyor. (a) Sollama kaç saniye sürer? (b) Bu sollama kaç metrelik bir boş şerit gerektirir? (**Not:** Otomobilin uzunluğu kamyonunkine katılmış olup, ihmal edilecektir.) (Cevap: (a) 2. 8 s, (b) 62 m.)

13) Şekilde, bir motosikletlinin durgun halden, doğrusal bir yol boyunca olan hareketi için, v_x 'nin t 'ye göre grafiğini göstermektedir. (a) $t = 0$ ile $t = 6$ s 'ye kadar zaman aralığı için ortalama ivmeyi bulunuz. (b) İvmenin en büyük pozitif değerindeki zamanı ve bu andaki değerini tahmin ediniz. (c) İvme ne zaman sıfırdır? (d) İvmenin maksimum negatif değerini ve bu değere karşılık gelen zamanı tahmin ediniz. (Cevap: (a) $1,3 \text{ m/s}^2$, (b) 3 s ve 2 m/s^2 , (c) $t=6$ s ve $t > 10$ s, (d) $-1,5 \text{ m/s}^2$ ve 8 s,)



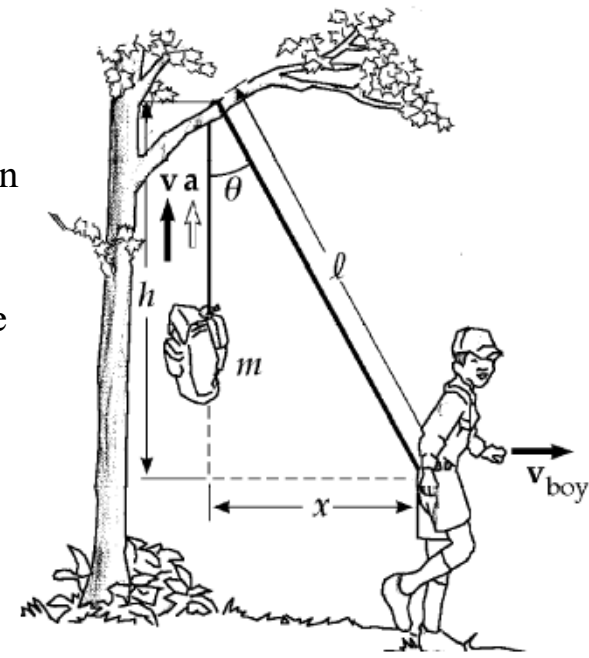
14) 30 m/s 'lik sabit bir hızla giden otomobil, bir tepenin eteğinde aniden hızını keser. Otomobil tepeyi çıkarken -2 m/s^2 'lik sabit bir ivme (hareketine zıt) etkisindedir (a) Tepenin eteğinde $x=0$ ve $v_i=30 \text{ m/s}$ alarak, hız ve konumu zamanın fonksiyonu olarak yazınız, (b) Otomobil hızını kestikten sonra çıkabileceği yolun uzunluğunu bulunuz. (Cevap: (a) $x_s = 30t - t^2 \text{ m}$ ve $v_s = 30 - 2t \text{ m/s}$, (b) 1,5 s ve 225 m)

15) Katot ışını tüpündeki bir elektron, 2×10^4 m/s den 6×10^6 m/s 'lik hıza 1,50 cm 'lik bir mesafede hızlandırılmıştır. (a) elektronun, 1,50 cm 'lik mesafeyi alış süresini, (b) ivmesini bulunuz. (Cevap: (a) $4,98 \cdot 10^{-9}$ s m/s^2 , (b) $1,2 \cdot 10^{15}$ m/s^2 ,)

16) 9 m uzunluğundaki bir eğik düzlemin tepesinden, durgun halden harekete başlayan bir top $0,5 \text{ m/s}^2$ lik ivme ile eğik düzlemden iniyor ve başka bir eğik düzleme tırmanarak hareketine 15 m devam ettikten sonra duruyor. (a) Topun ilk eğik düzlemden indiği andaki süratini, (b) Topun ilk eğik düzlemden iniş süresini, (c) Topun ikinci eğik düzlemdeki ivmesini, (d) Topun İkinci eğik düzlemin 8 m'sindeki süratini bulunuz.

(Cevap: (a) 3 m/s , (b) 6 s, (c) $-0,3 \text{ m/s}^2$, (d) 2,05 m/s)

17) Yiyeceğini ayılardan korumak için, bir erkek izci, kütlesi m olan yiyecek paketini ellerinin yukarısında h yüksekliğindeki bir ağaç dalının üstünden fırlatılan bir ip ile yukarıya kaldırır. İpin serbest ucunu ellerinde tutarak düşey ipten sabit v_b hızıyla yürüyerek uzaklaşır. (Şekile bakınız). (a) Yiyecek paketinin v hızının $x(x^2 + h^2)^{-1/2} v_b$ olduğunu gösteriniz. Burada x izcinin düşey ipden uzağa yürüdüğü uzaklıktır. (b) Yiyecek paketinin a ivmesinin $h^2(x^2 + h^2)^{-3/2} v_b^2$ olduğunu gösteriniz. (c) İzci düşey ipi bıraktıktan kısa bir zaman sonra, ivme ve v hızının değerleri nedir? (d) x uzaklığı sürekli artarken hız ve ivme hangi değerlere ulaşır? (Cevap: (c) v_b^2/h ve 0, (d) v_b ve 0)



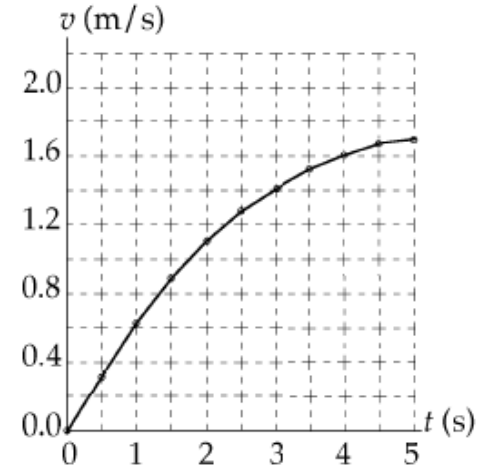
18) Bir önceki problemde (Soru-17) yüksekliği 6 m ve v_b hızı 2 m/s 'ye eşit olsun. Yiyecek paketinin erkek izcinin ellerinin aşağısında 6 m'lik bir uçurumun tepesindeki bir kaya çıkıntısı üzerinden durgun halden harekete geçtiği kabul edilmektedir. (a) Hız-zaman grafiğini tablo halinde gösteriniz ve grafiğini çiziniz. (b) İvme-zaman grafiğini tablo halinde gösteriniz ve grafiğini çiziniz. (zaman süresi 0 s 'den 6 s 'ye kadar ve zaman aralıkları 0,5 s olsun).

$$h = 6.00 \text{ m}, v_{\text{boy}} = 2.00 \text{ m/s} \quad v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \sin \theta = v_{\text{boy}} \frac{x}{\ell} = \frac{v_{\text{boy}} x}{(x^2 + h^2)^{1/2}}$$

$$x = v_{\text{boy}} t : \therefore v = \frac{v_{\text{boy}}^2 t}{(v_{\text{boy}}^2 t^2 + h^2)^{1/2}} = \frac{4t}{(4t^2 + 36)^{1/2}}$$

$$a = \frac{h^2 v_{\text{boy}}^2}{(x^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{h^2 v_{\text{boy}}^2}{(v_{\text{boy}}^2 t^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{144}{(4t^2 + 36)^{3/2}}$$

$t(\text{s})$	$v(\text{m/s})$
0	0
0.5	0.32
1	0.63
1.5	0.89
2	1.11
2.5	1.28
3	1.41
3.5	1.52
4	1.60
4.5	1.66
5	1.71



$t(\text{s})$	$a(\text{m/s}^2)$
0	0.67
0.5	0.64
1	0.57
1.5	0.48
2	0.38
2.5	0.30
3	0.24
3.5	0.18
4	0.14
4.5	0.11
5	0.09

